

乳癌の薬物療法

<化学療法と分子標的治療、免疫療法>



名古屋市立大学大学院 医学研究科

乳腺外科学分野

鰐渕 友美 (わにふち ゆみ)

乳がん初期治療の実際

これは必要！

手術

遠隔転移予防
(骨・肺・肝)

くすり
(薬物療法)

放射線

乳房内再発
の予防

乳がん初期治療の実際

これは絶対
必要??

手術

薬物療法の役割が大
きくなってきた

くすり
(薬物療法)

放射線

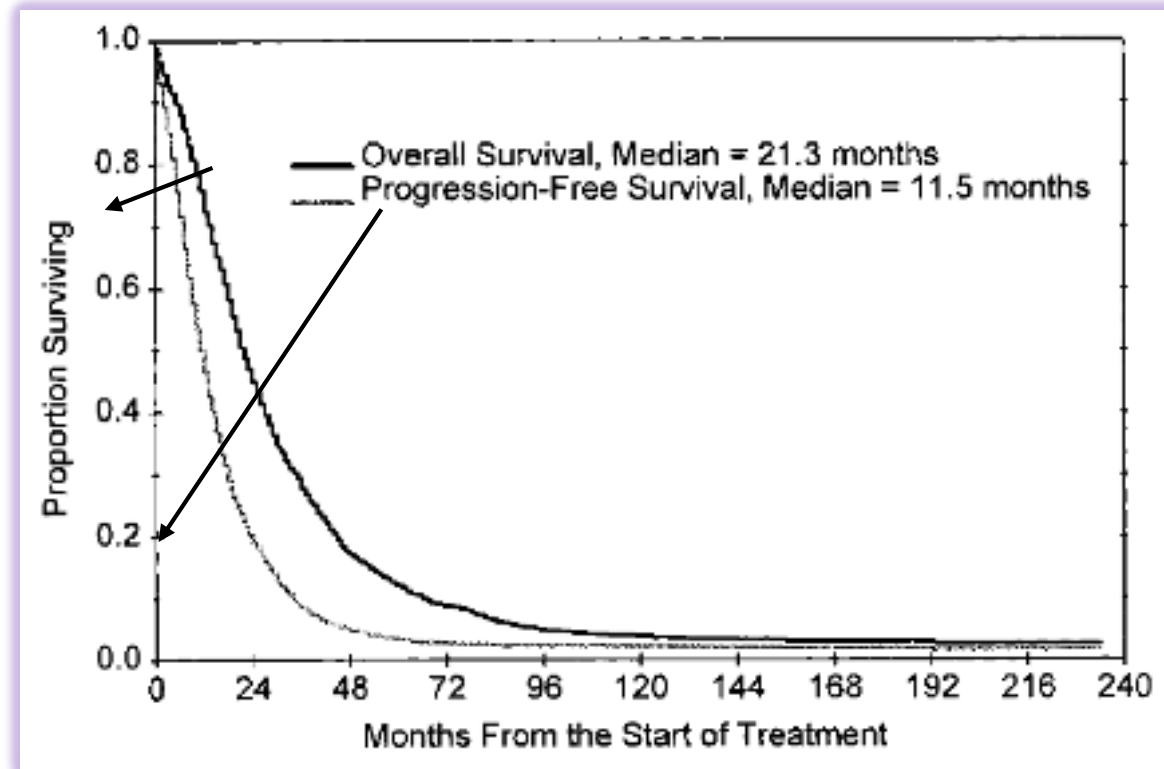
ここ数年の変化
の兆し

再発乳癌の予後

n=1581例 (M.D. Anderson Cancer Center)

再発後に化療施行：

全生存率と無増悪生存期間 (PFS)



(Cancer 85:104-,1999)

再発後の10年生存率：

約4%



再発乳癌は治癒がきわめて難しい

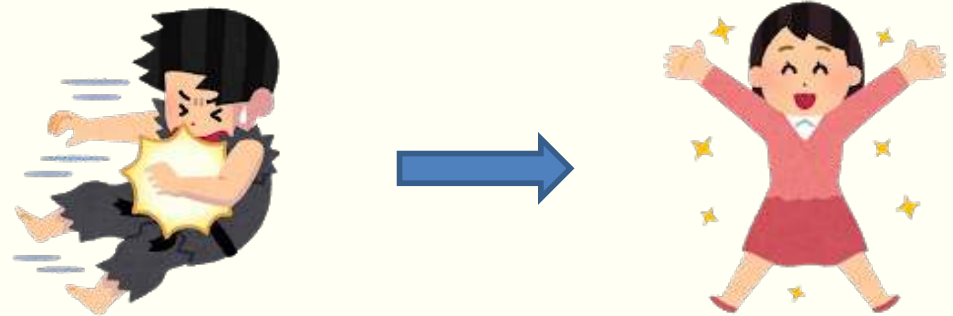
乳癌治療の基本的概念

- 再発（遠隔転移）すれば 根治は困難
- 初期治療（手術＋薬物療法＋放射線療法）こそ 完治 を得る唯一のチャンス



乳癌治療の基本的概念

- **初期治療**：乳がん根治をめざし、様々な治療を行う。体に負担の大きい治療も根治のために行う。



- **再発後の治療**：癌を抑え、なるべく元気に過ごせる期間を長くするために治療を行う。(QOL維持と生存期間延長)

治療の目標が違う！

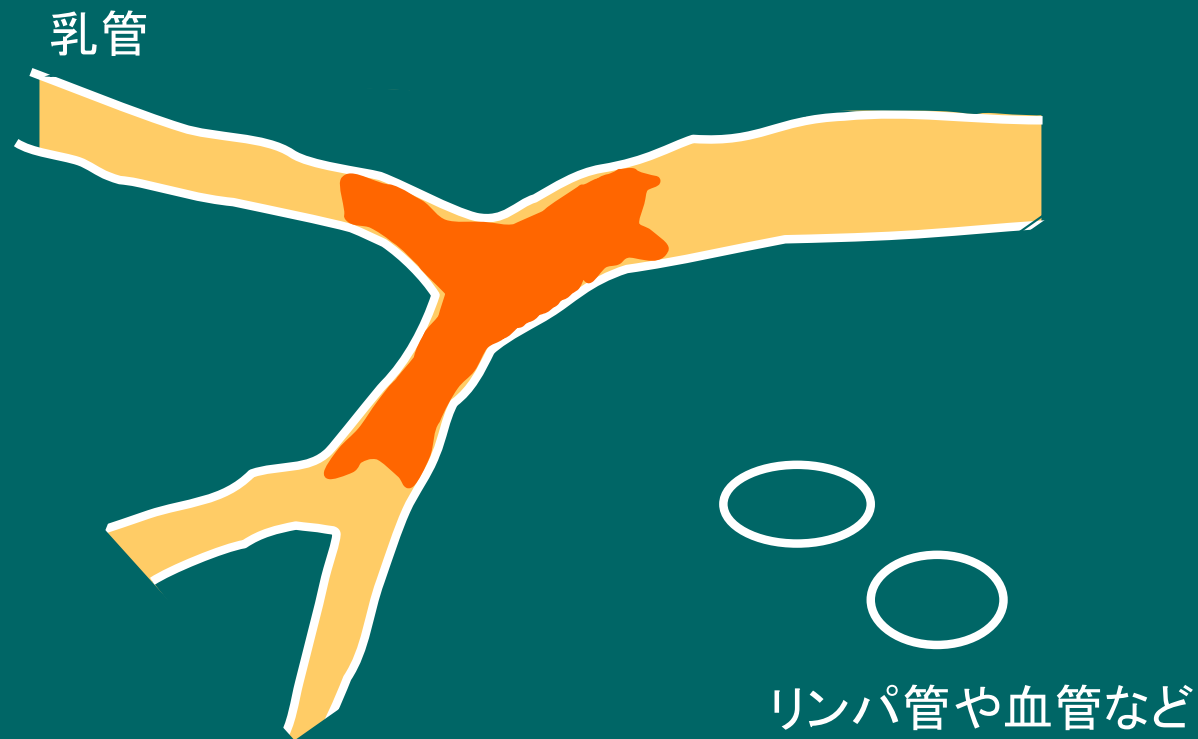


初期治療（術前・術後）の 薬物療法の目的

- 乳がん診断時に存在する微小転移を根絶し、生存率を上げること



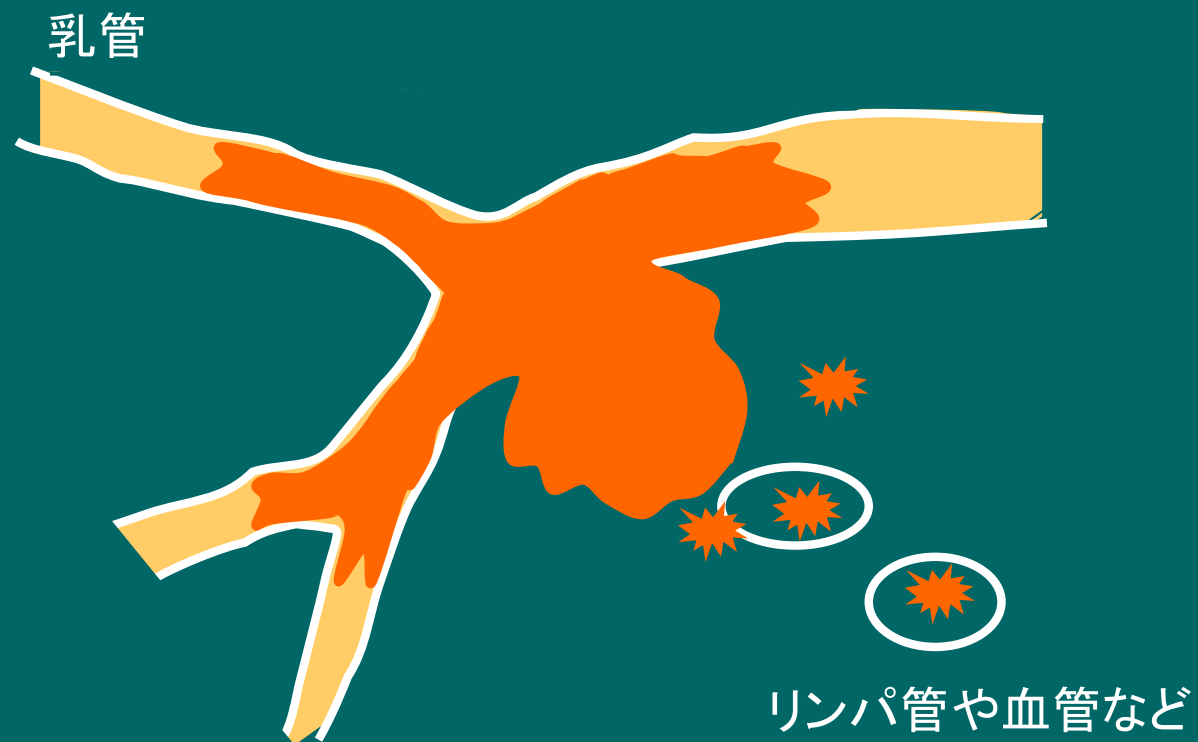
非浸潤性乳管癌



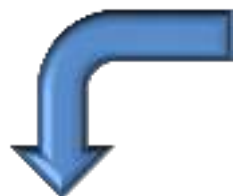
浸潤性乳管癌



浸潤性乳管癌

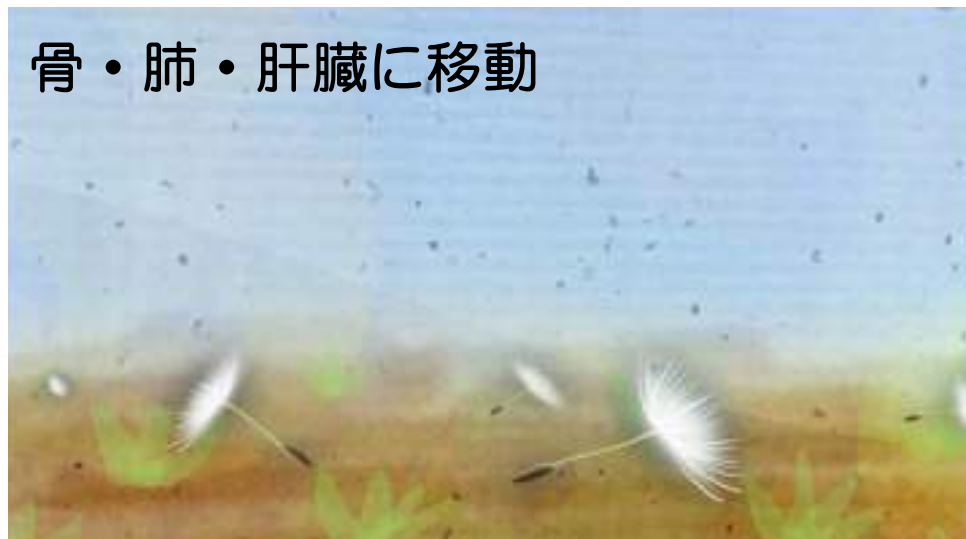


微小転移とは？



こうなると
根治はしい

骨・肺・肝臓に移動



骨・肺・肝臓にて増殖



薬物療法の種類

- ① ホルモン（内分泌）療法
- ② 化学療法（抗癌剤）
- ③ 分子標的治療
- ④ 免疫療法

薬物療法の種類

- ① ホルモン（内分泌）療法
- ② 化学療法
- ③ 分子標的治療
- ④ 免疫療法

抗がん剤（アルキル化剤）

の元となる物質：マスタードガス



毒ガスとしての使用されていた

毒ガスから 抗がん剤 へ：ナイトロジェンマスタード



- 1943年8月 イタリアBariの港をドイツ軍が空爆、毒ガス兵器のマスタードガスを積んだ米国の船が沈没。
- マスタードガスが漏れ、多くの人々が被害を受けた。それらの被害者は、リンパ球、骨髄細胞が減少していた。
- マスタードガスに暴露した兵士の剖検などのデータから、動物実験等を繰り返してリンパ系腫瘍に効果を発揮する可能性があること示唆されたことが発端。

乳癌に対する初期治療としての化学療法の効果

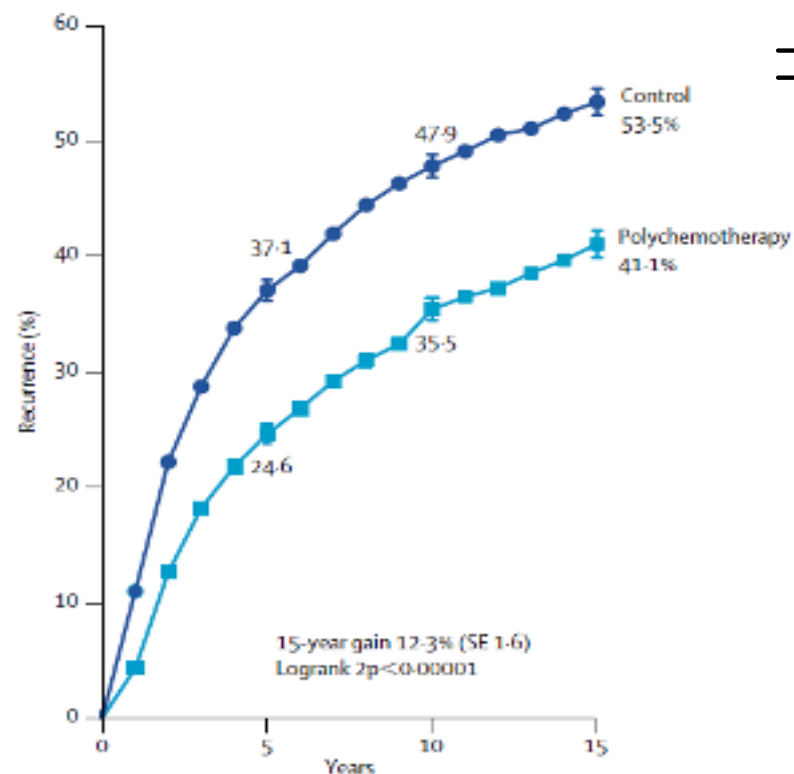
(EBCTCG meta-analysis Lancet 365:1687-, 2005)

再発率

(50才未満)



Entry age < 50 years: recurrence



コントロール

化学療法



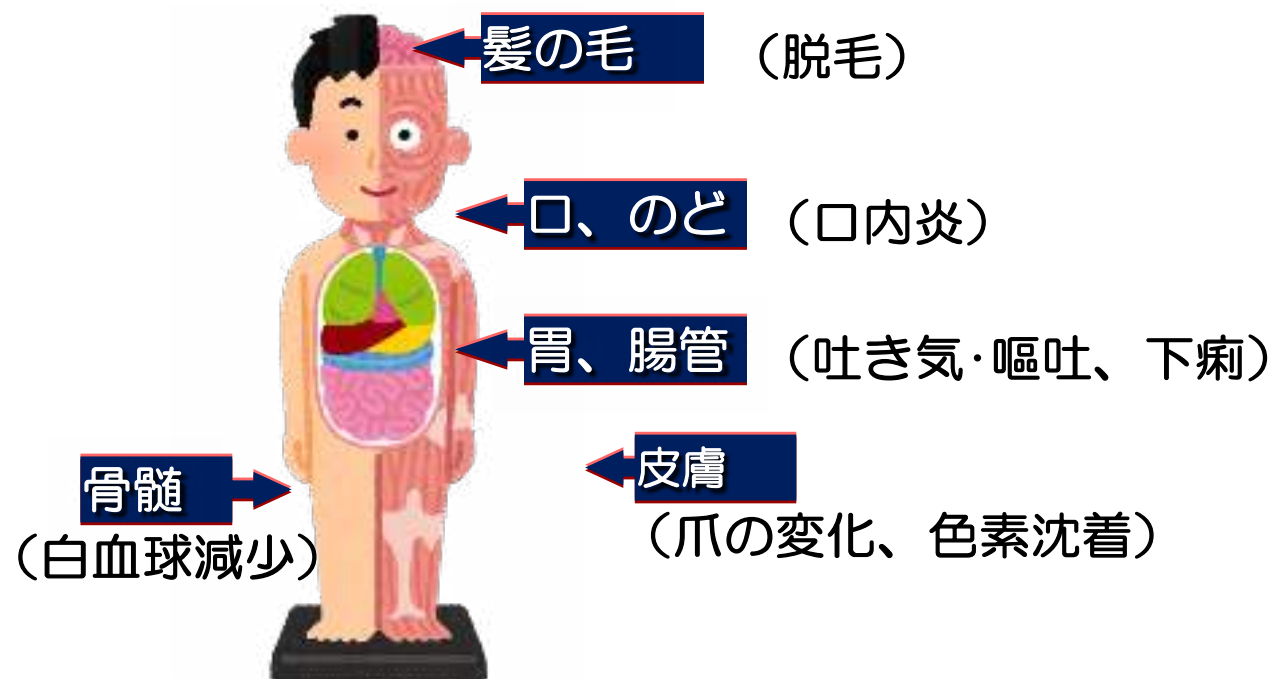
化学療法は乳癌再発率を軽減する

化学療法剤のおもな副作用

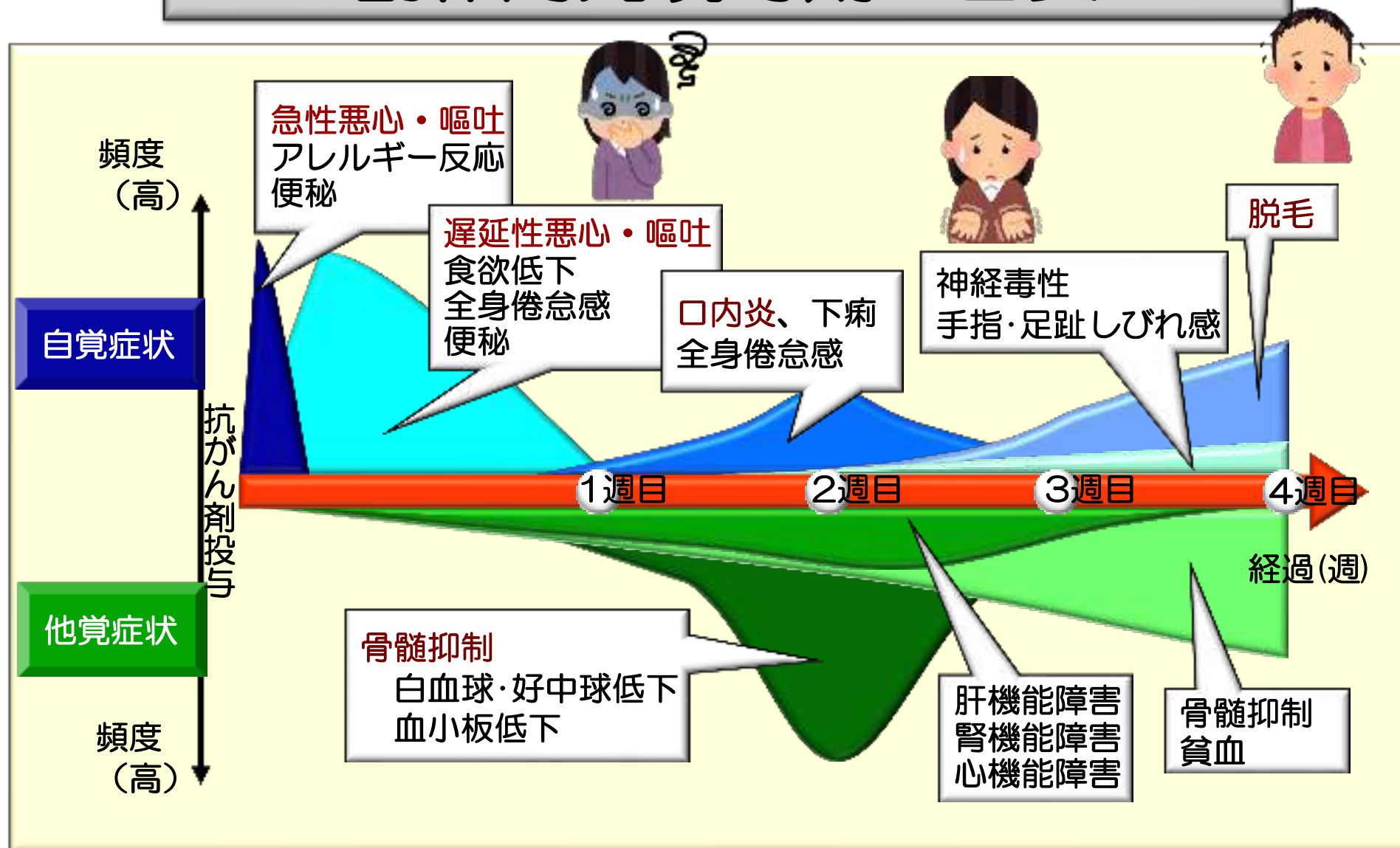
化学療法薬

がん細胞を殺す（抗腫瘍作用）

細胞分裂が盛んな正常細胞にも影響する（副作用）



化学療法による 副作用発現時期の目安



乳がんに使われる主な化学療法薬

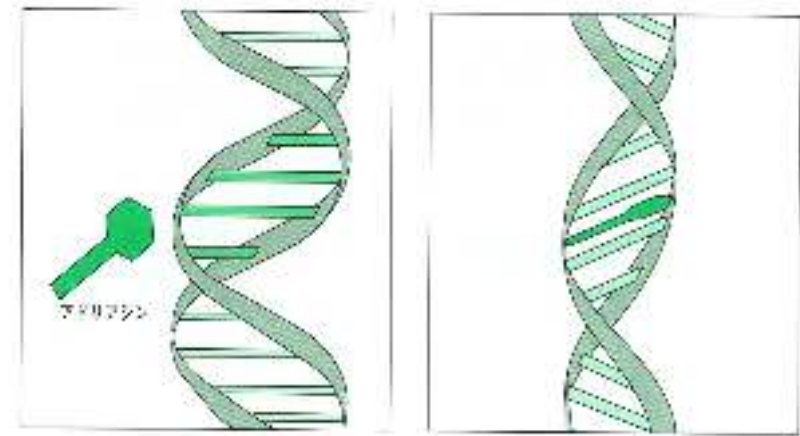
種類			一般名	商品名
アルキル化薬			シクロフォスファミド (CPA)	エンドキサン
抗がん性抗生物質			ドキソルビシン (アドリアマイシン: ADR) エピルビシン (EPI) (→アンスラサイクリン系薬剤)	アドリアシン ファルモルビシン
植物 アルカロイド	微小管 阻害薬	タキサン系	パクリタキセル (PTX) ドセタキセル (DTX)	タキソール タキソテール
		ビンカ アルカロイド系	ビンレルビン (VNB)	ナベルビン
			エリブリン	ハラヴェン
	トポイソ メラーゼ 阻害薬	カンプトテシン 誘導体	塩酸イリノテカン (CPT-11)	トポテシン
代謝 拮抗薬		葉酸拮抗薬	メソトレキセート (MTX)	メソトレキセート
		フッ化 ピリミジン薬	フルオロウラシル (5-FU) カペシタビン テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム 配合カプセル剤	5-FU ゼローダ (経口) TS-1 (経口)
			ゲムシタビン	ジェムザール 19

代表的な化学療法薬

アンスラサイクリン系薬剤 (ドキシソルビシン、エピルビシン) の作用機序



DNAとRNA
の生合成を抑制



インターカレーション
Intercalation

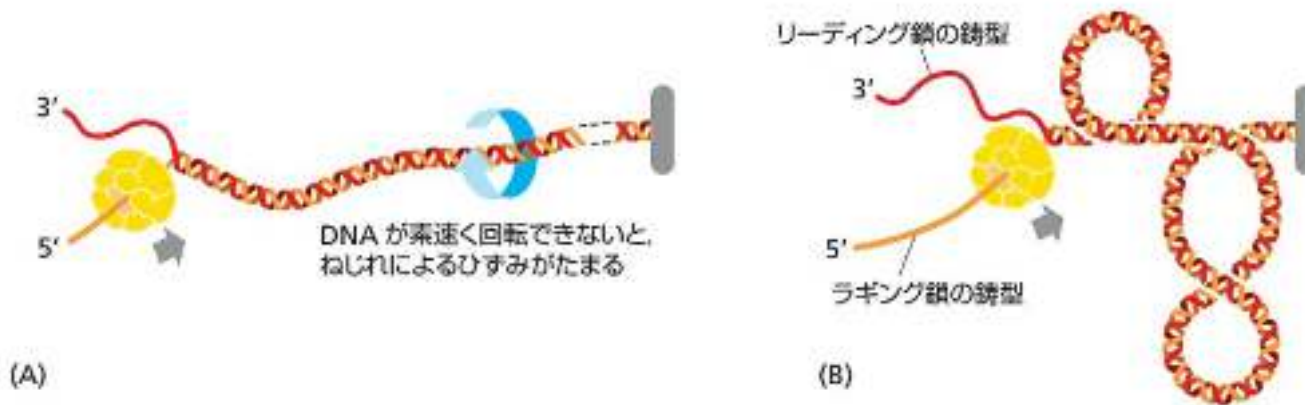
トポイソメラーゼII阻害作用もある。

特徴的な副作用＝ うっ血性心不全

蓄積性で不可逆的

アンスラサイクリン系薬剤 (ドキシソルビシン、エピルビシン) の作用機序

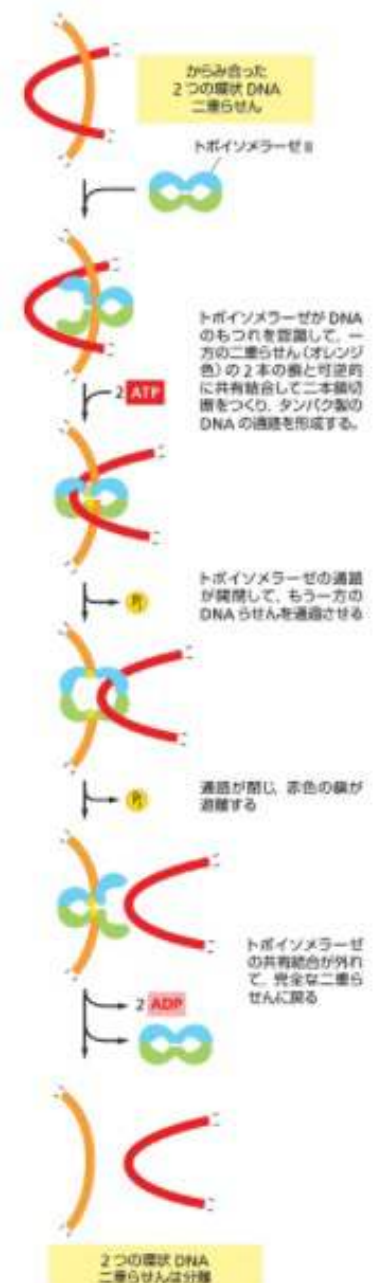
トポイソメラーゼII阻害作用



THE CELL 細胞の分子生物学 第6版より

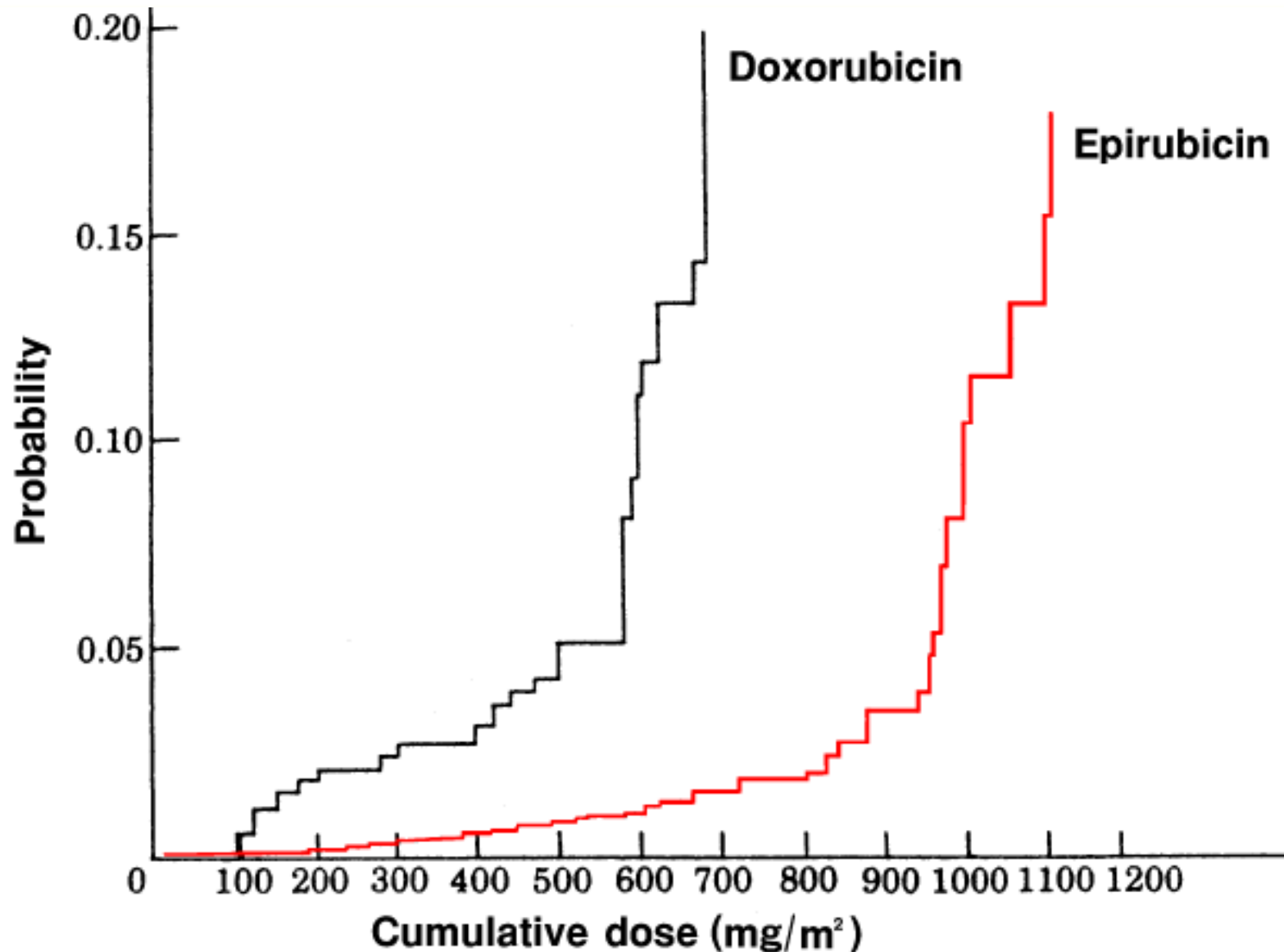
トポイソメラーゼ：細胞核に存在する酵素で、DNA合成・複製過程でねじれやゆがみが起こらないようにDNAを適宜切断・再結合する酵素。

トポイソメラーゼ阻害剤：DNA-Topo複合体に結合し、DNAの再結合を抑制→細胞分裂障害→アポトーシス誘導する。



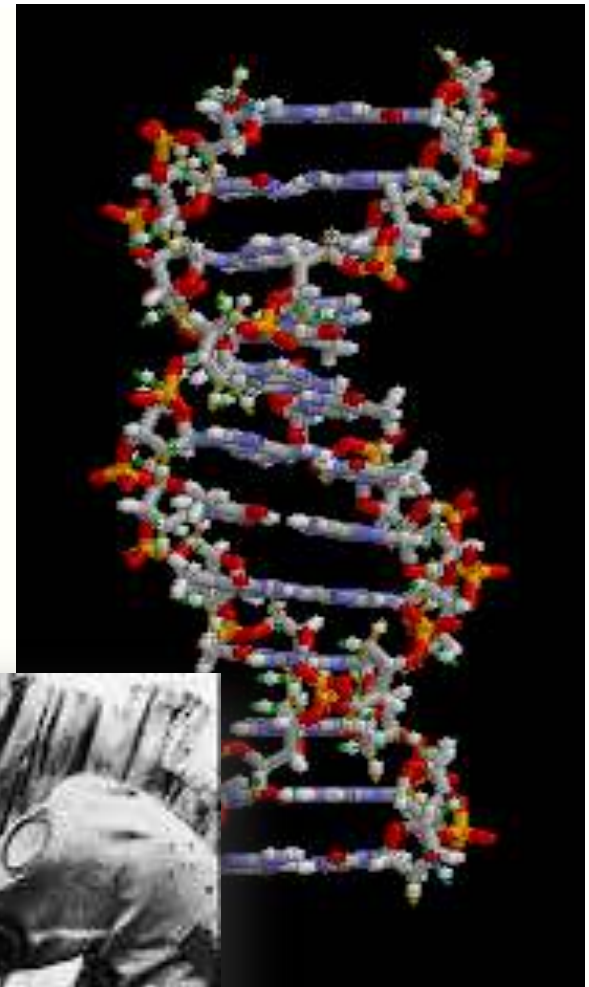
THE CELL 細胞の分子生物学 第6版より

アンスラサイクリン系薬剤による うっ血性心不全の発現率



シクロフォスファミド (アルキル化薬) の作用機序

構成塩基に対して アルキル基を
共有結合させ、鎖間架橋を作る

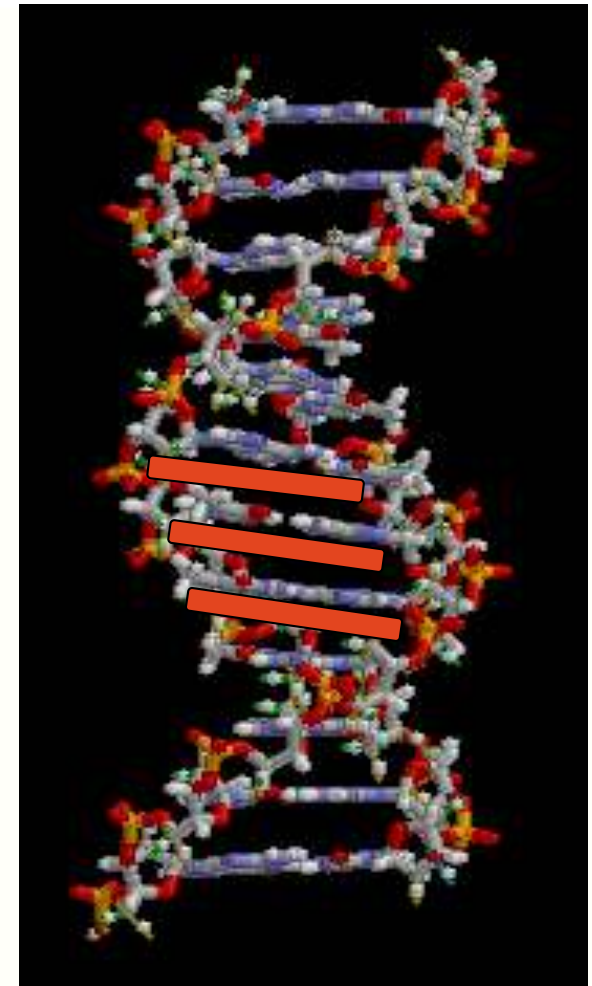


シクロフォスファミド (アルキル化薬) の作用機序

構成塩基に対して アルキル基を
共有結合させ、鎖間架橋を作る



DNA複製とRNAへの転写を
阻害して殺細胞性作用を示す



特徴的な副作用＝ 出血性膀胱炎
CPA代謝産物アクロレインの化学的膀胱粘膜刺激



パクリタキセルの作用機序

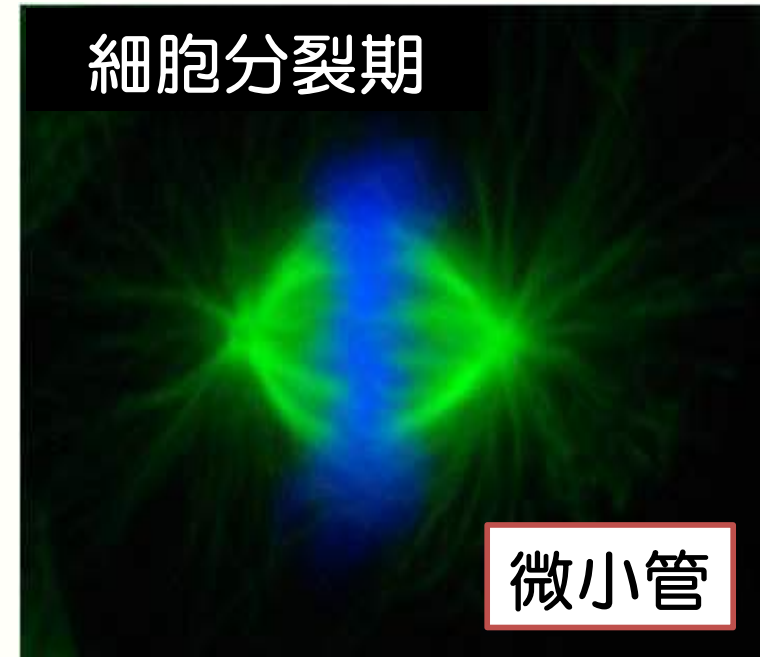
微小管阻害

微小管に結合して安定化させる
脱重合を阻害することで細胞分裂を阻害する



特徴的な副作用＝

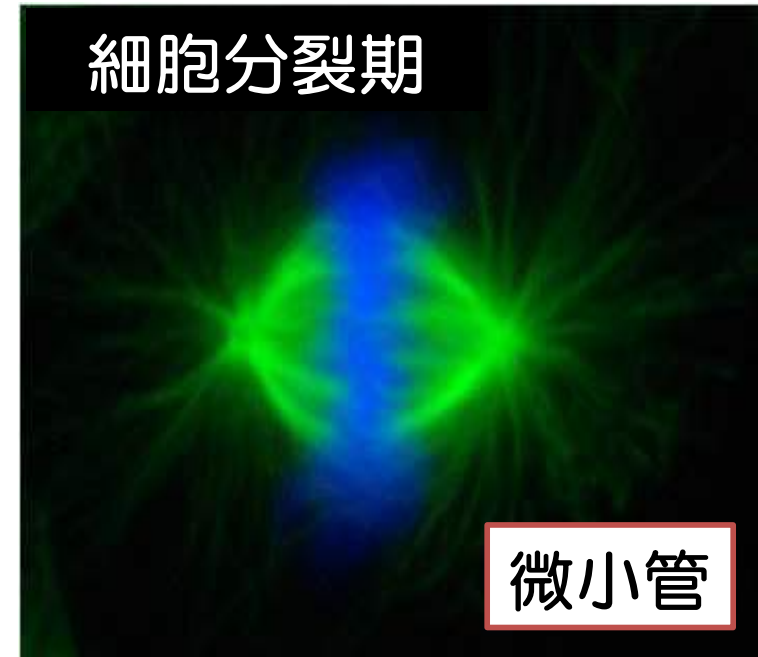
末梢神経障害
(しびれ)



ドセタキセルの作用機序

微小管阻害

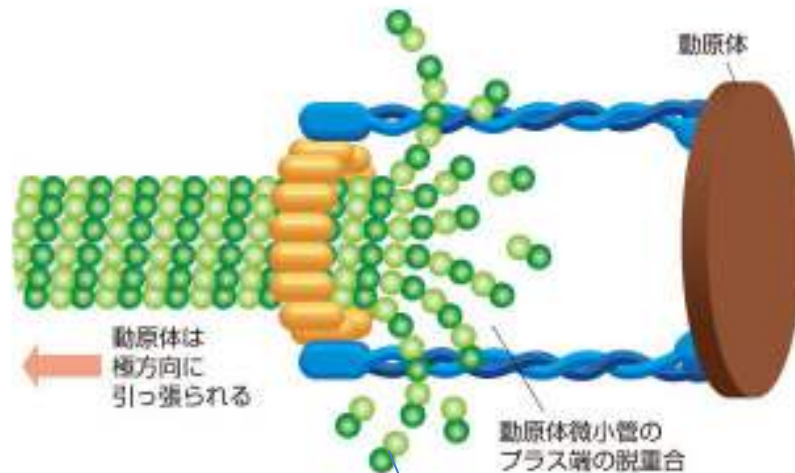
微小管に結合して安定化させる
脱重合を阻害することで細胞分裂を阻害する



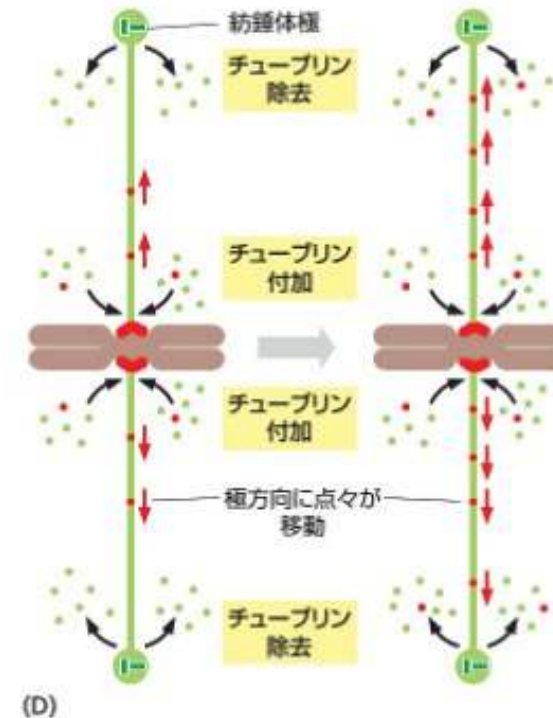
特徴的な副作用＝末梢性浮腫と体腔液貯留

タキサン系抗がん剤の作用機序

Molecular Biology of THE CELL 5th Edition
©2010 Newton Press / ©2008 Garland Science



α チューブリン、 β チューブリン



微小管は重合（伸長）と脱重合（短縮）を周期的に繰り返すことで有糸分裂の際に染色体を動かす力となる。

パクリタキセルやドセタキセルは微小管の β チューブリンに結合し、脱重合を阻害する。ビンレルビンなどのビンアルカロイドも β チューブリンに結合するが、結合した後にその後の重合を阻止する。

→いずれも細胞周期をG2/M期に停止させて細胞をアポトーシスに誘導する。²⁸

初発乳癌に対する化学療法

アンスラサイクリン系薬剤

(例：AC療法 (アドリアマイシン+エンドキサン))

→ タキサン系薬剤 (順次投与)
(ドセタキセル、パクリタキセル)

- TC療法 (ドセタキセル+エンドキサン)
- CMF療法 (エンドキサン+メソトレキセート+5FU)
- dose dense AC療法

初発乳癌に対する化学療法

アンスラサイクリン系薬剤

(例：AC療法 (アドリアマイシン+エンドキサン))

→タキサン系薬剤 (順次投与)

(ドセタキセル、パクリタキセル)

- TC療法 (ドセタキセル+エンドキサン)

- CMF療法

(エンドキサン+メソトレキセート+5FU)

- dose dense AC療法

- カペシタビン

- テガフル・ギメラシル・オテラシ・カリウム配合
(S-1)

- カルボプラチン

ハイリスクや術前薬物療法の
効果が不十分であった患者さん
に追加する！代謝拮抗薬

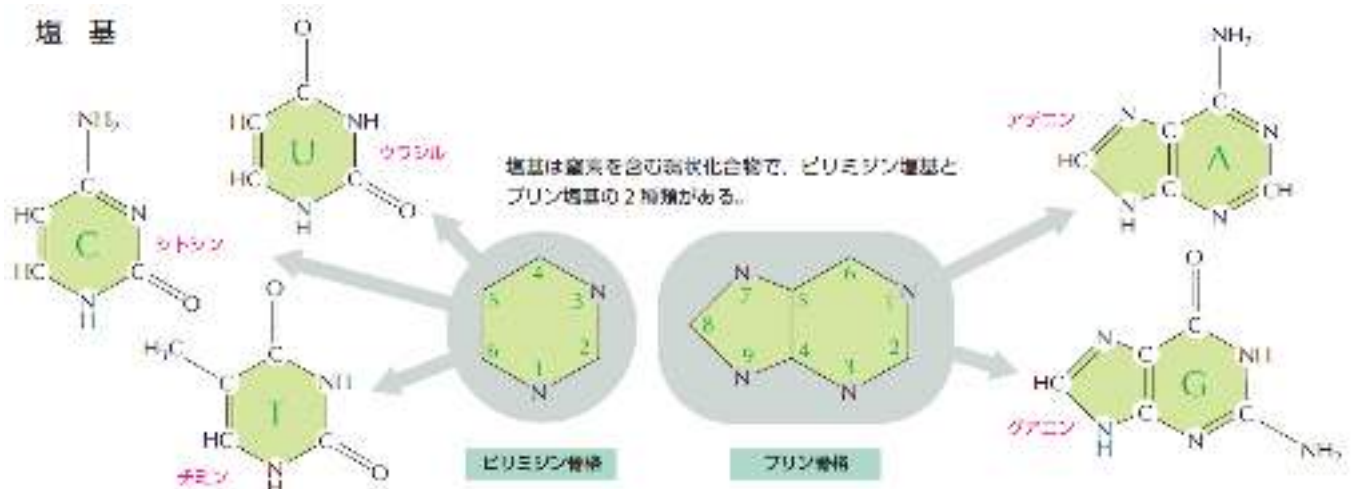
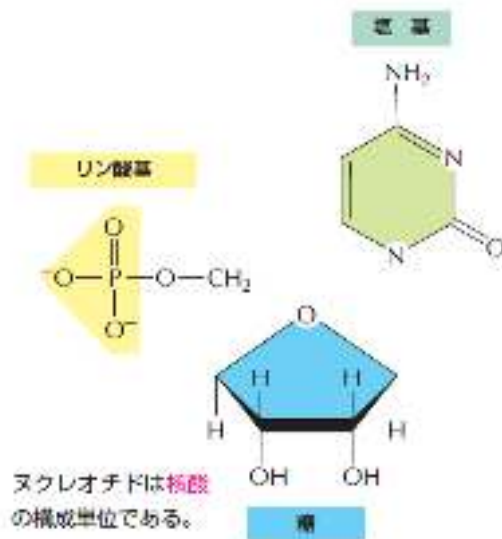
HER2陽性乳がんやトリプルネガティブ
乳癌の周術期治療でほかの抗がん剤
と組み合わせて使われるようになった

代謝拮抗薬の作用機序

核酸前駆物質に類似した化学構造を持ち、核酸の代謝経路において拮抗阻害し、最終的にはDNAまたはRNAの障害を起こす

ヌクレオチド

ヌクレオチドは、窒素を含む塩基、五炭糖、および、1個以上のリン酸基からなる。



葉酸拮抗薬

- ・ メソトレキセート

ピリミジン拮抗薬

- ・ 5-FU
- ・ UFT、S-1
- ・ カペシタビン
- ・ ゲムシタビン

プリン拮抗薬

- ・ 6-MPなど

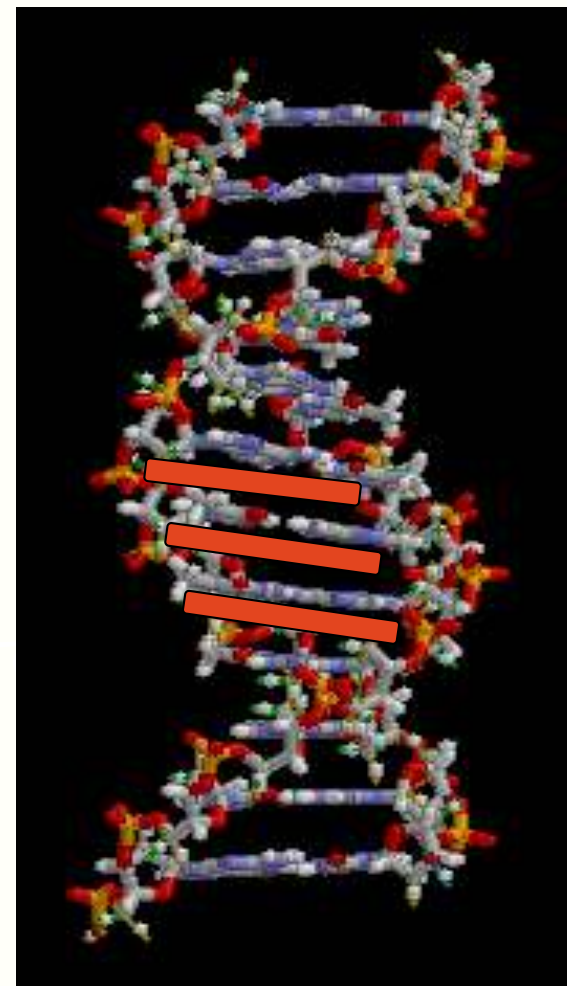
Molecular Biology of THE CELL 5th Edition
©2010 Newton Press / ©2008 Garland Science

カルボプラチン (白金製剤) の作用機序

構成塩基（グアニン及びアデニン）
にと共有結合して、塩基とタンパ
ク質と結合したり、2つの塩基に
結合し架橋を形成したりする



DNA複製とRNAへの転写を
阻害して殺細胞性作用を示す



特徴的な副作用＝ 腎障害

第一世代のシスプラチンよ
りは腎毒性を軽減している

化学療法の 効果を予測するツールの開発

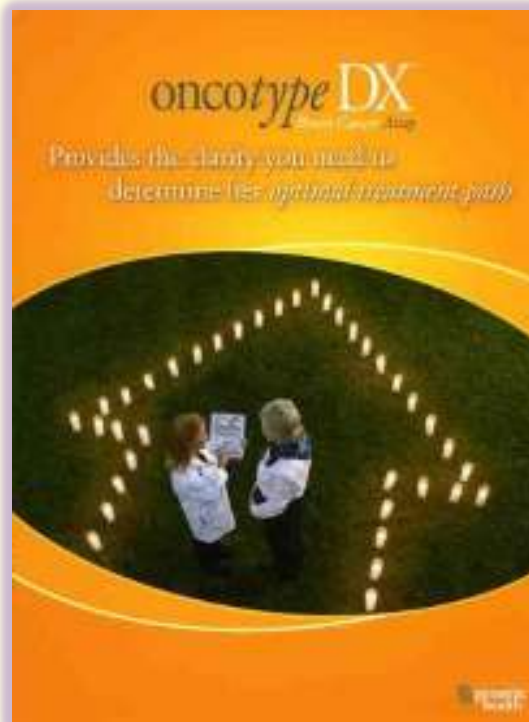


Onco $type$ DX (Recurrence Score)

(Paik, *et al.* N Engl J Med 2004;351:2817-26)

250の候補遺伝子
からセレクト

➤ 21遺伝子（16遺伝子＋5参照遺伝子）



Proliferation

Ki-67
STK15
Survivin
Cyclin B1
MYBL2

Estrogen

ER
PR
Bcl2
SCUBE2

$$\begin{aligned} \text{RS} = & + 0.47 \times \text{HER-2 group score} \\ & - 0.34 \times \text{ER group score} \\ & + 1.04 \times \text{proliferation group} \\ & + 0.10 \times \text{invasion group score} \\ & + 0.05 \times \text{CD68} \\ & - 0.08 \times \text{GSTM1} \\ & - 0.07 \times \text{BAG1} \end{aligned}$$

Invasion

Stromelysin 3
Cathepsin L2

GSTM1

BAG1

CD68

HER-2

GRB7
HER-2

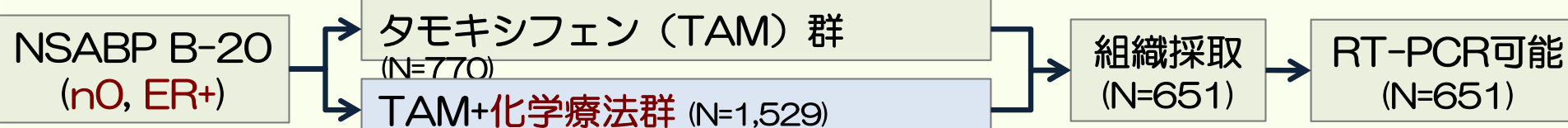
Reference

Beta-actin
GAPDH
RPLPO
GUS
TFRC

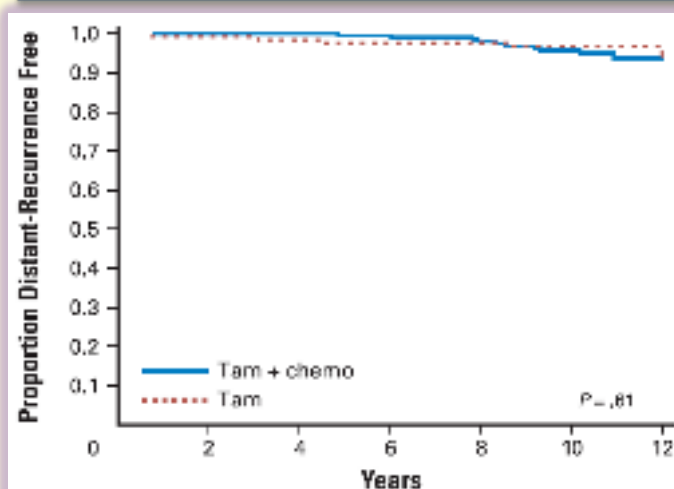
Category	RS (0 – 100)
Low risk	RS < 18
Intermediate risk	RS ≥ 18 and < 31
High risk	RS ≥ 31

“Oncotype DX” による化学療法の治療効果予測

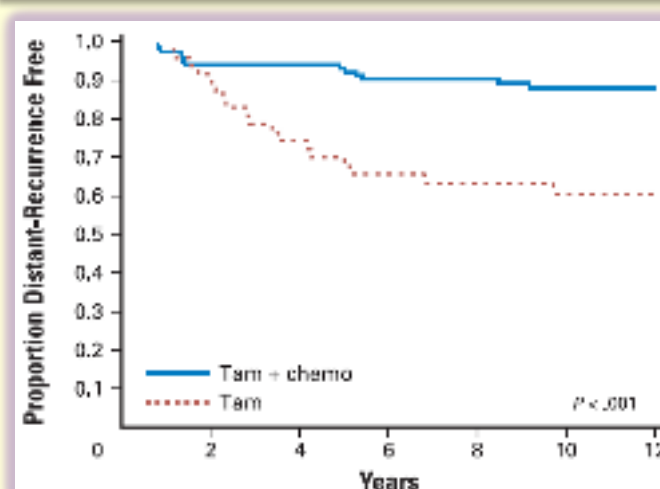
(Paik, *et al.* J Clin Oncol 24:3726-, 2006)



低リスク群 (RS<18)



高リスク群 (RS≥31)



28%のリスク軽減



TAM+化療 (CMF or MF)

TAM

“Oncotype DX” により化学療法の治療効果予測が可能

薬物療法の種類

- ① ホルモン（内分泌）療法
- ② 化学療法
- ③ 分子標的治療
- ④ 免疫療法

従来の化学療法薬のイメージ



化学療法剤は、

いい者（正常細胞）も悪い者（がん）もやっつけてしまう

分子標的治療とは

特定の標的だけに照準

ピンポイント
攻撃

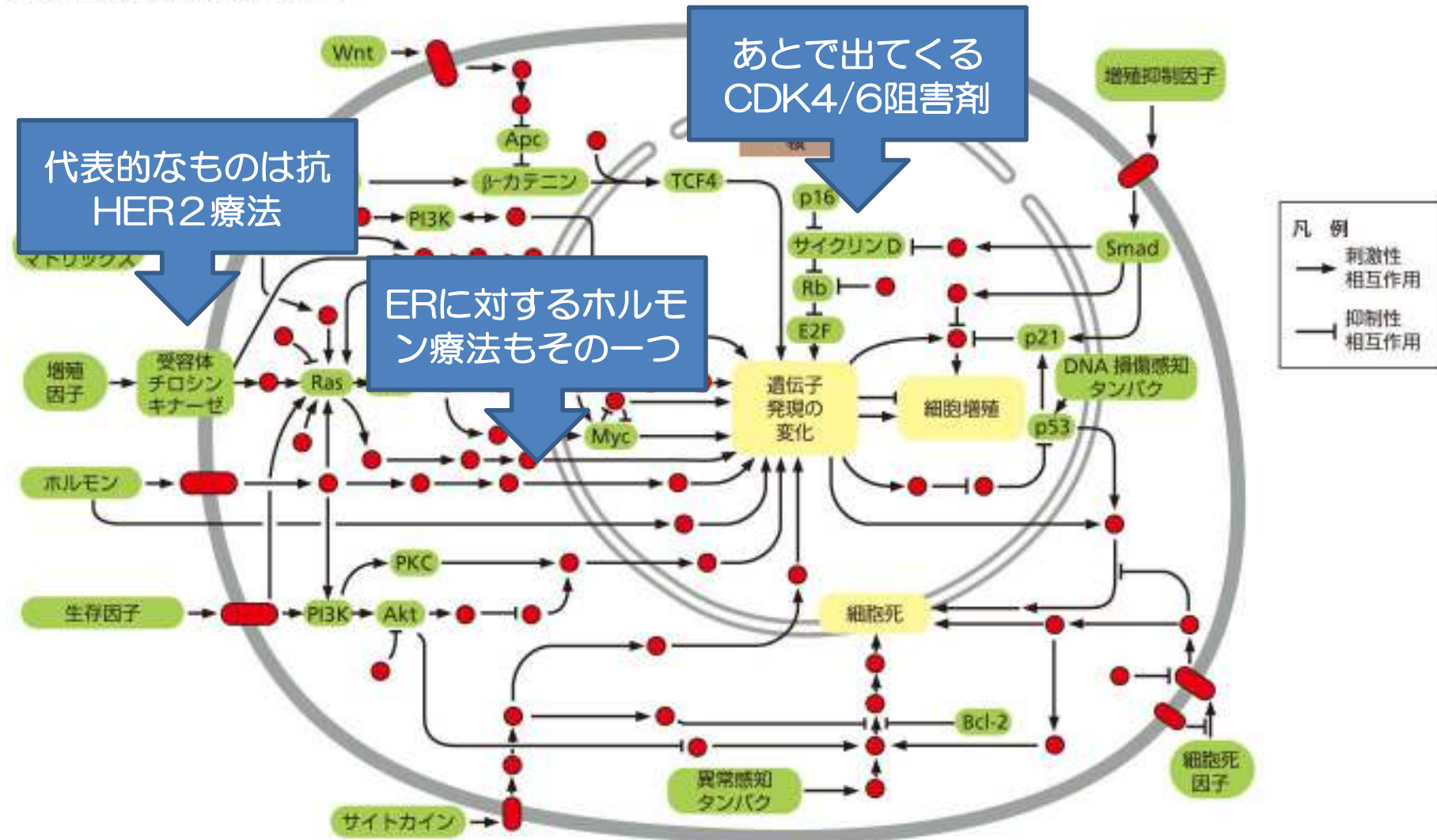


がん細胞だけを狙い撃ちする治療

効果が大きく、副作用が少ない

分子標的治療は癌が増殖するための細胞内外のシグナルをターゲットとする

Molecular Biology of THE CELL 5th Edition
©2010 Newton Press / ©2008 Garland Science



HER2について

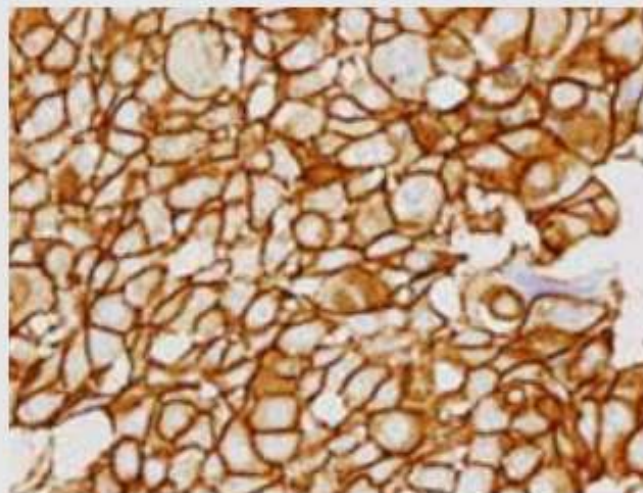
1. HER2は がん遺伝子.受容体型チロシンキナーゼの一つ。
2. HER2陽性は、全乳癌の 15-25%.
3. HER2状況は、抗HER2療法の 治療効果予測因子.
4. HER2陽性の定義：IHC法にて「3+」、
(=HER2蛋白過剰発現)
(IHC法にて「0」「1+」は陰性、「2+」は判定保留)
または、FISH法にて「HER2遺伝子増幅あり」.
5. HER2の判定は、浸潤癌部分でのみ評価する.

免疫組織化学的方法によるHER2評価

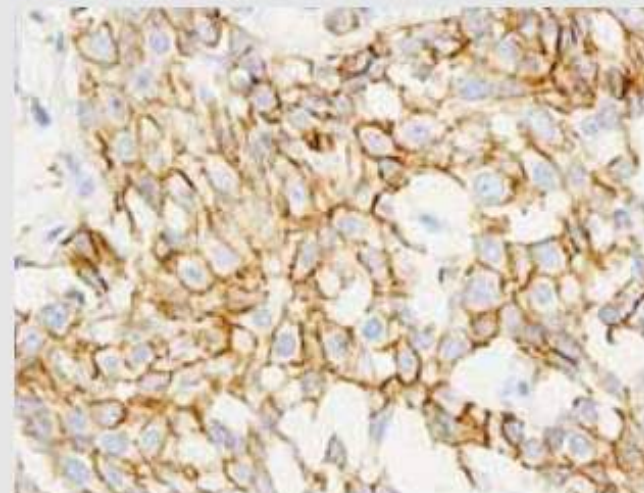
蛋白レベルで発現をみる

陽性

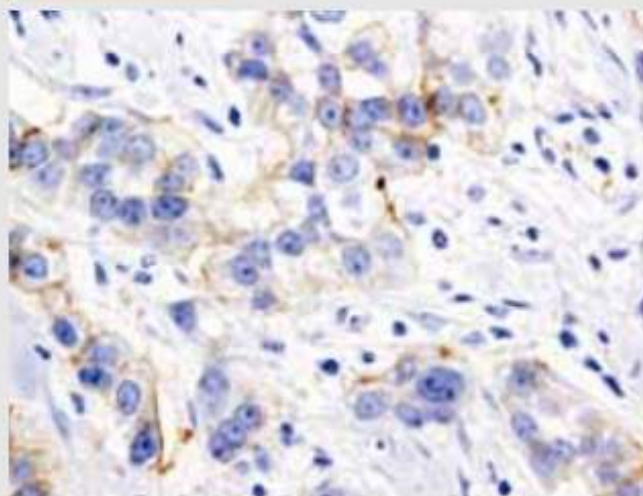
スコア 3 +



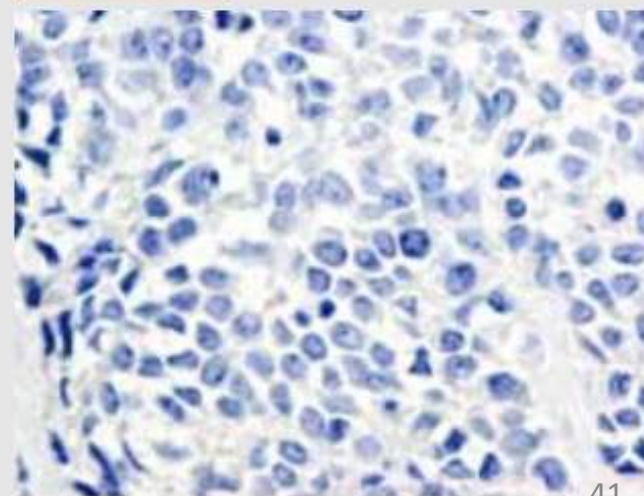
スコア 2 +



スコア 1 +



スコア 0

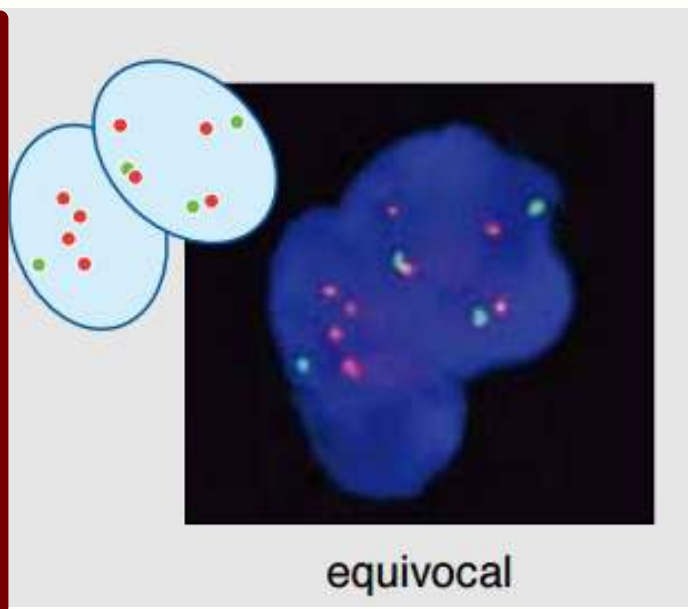
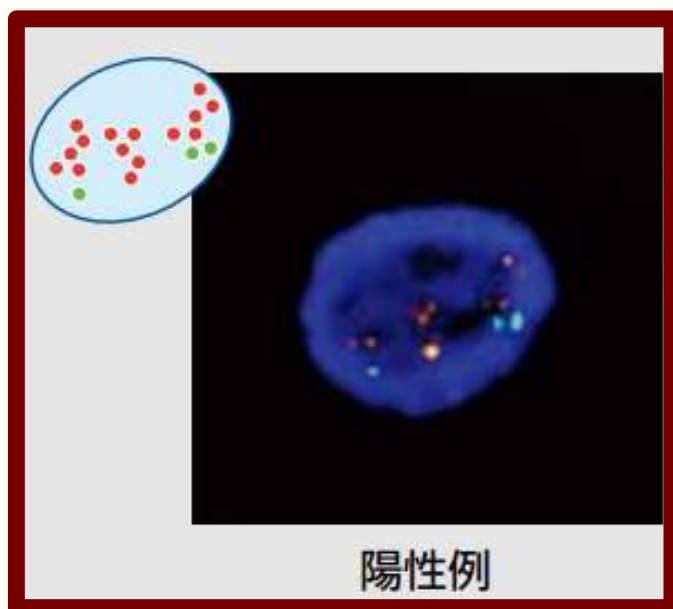
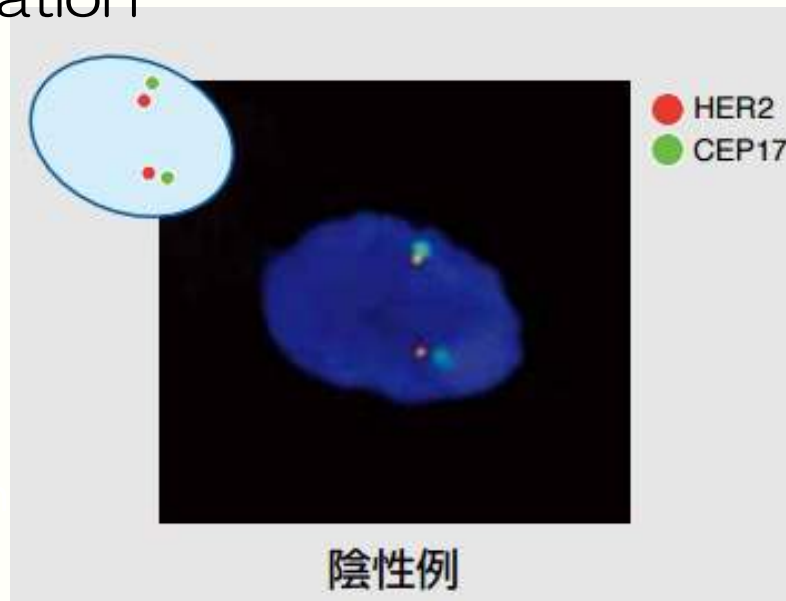


FISH検査によるHER2評価

Fluorescence in situ hybridization

DNAレベルで発現をみる

陽性



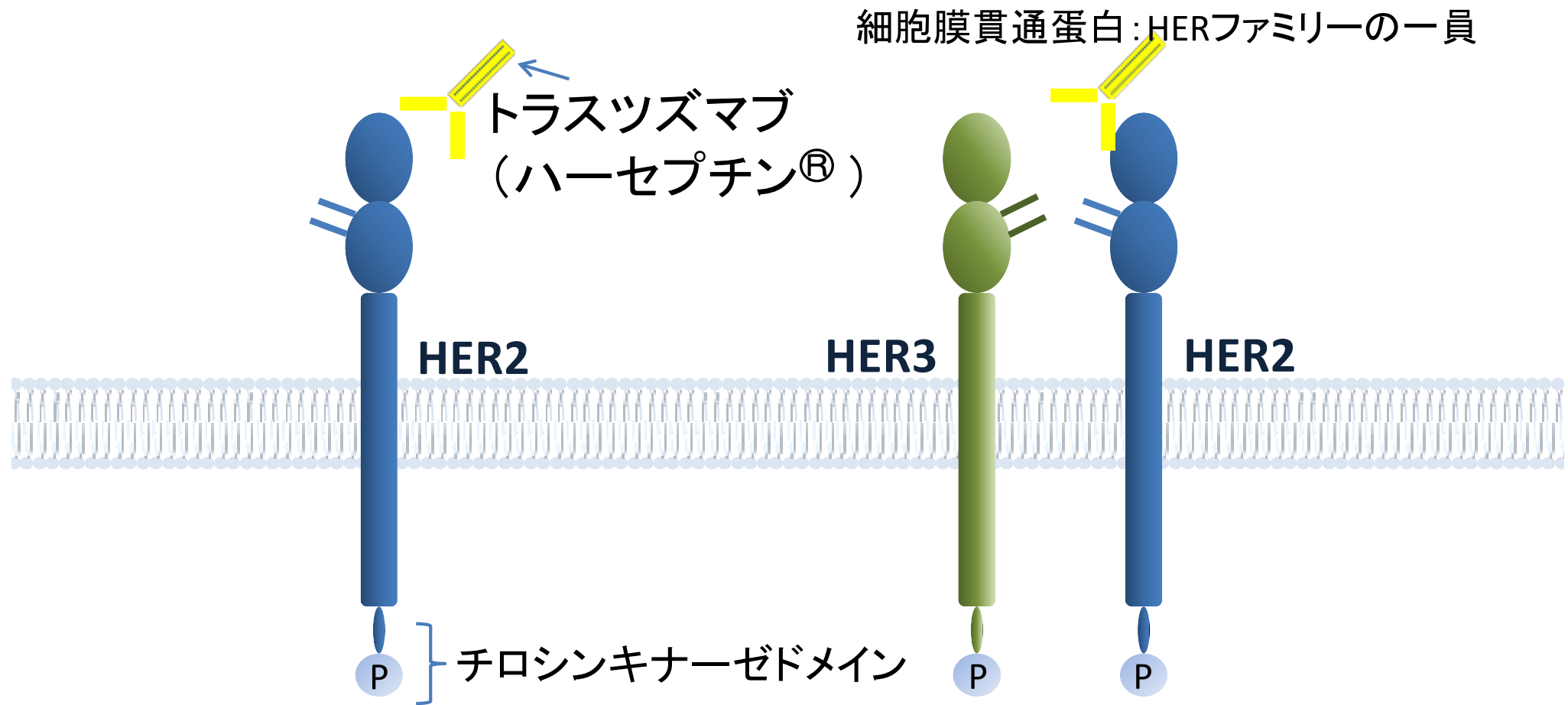


抗HER2ヒト化モノクローナル抗体

Herceptin[®]
trastuzumab

トラスツズマブ

抗HER2薬トラスツズマブの機序



細胞内シグナル伝達の抑制

抗体依存性細胞障害活性
(antibody dependent cell-mediated
cytotoxicity: ADCC)

1. マクロファージによる腫瘍細胞の貪食

2. NK細胞による腫瘍細胞への攻撃

初発乳癌に対する抗HER2療法

- 腫瘍径が1cmより大きいとき：

化学療法とトラスツズマブ＋ペルツズマブ
(1年投与)の併用が強く推奨される

トラスツズマブの特徴的な副作用

- インフュージョン・リアクション

(急性輸液反応)：約40%。薬剤投与中、または、投与開始後24時間以内に現れる発熱などの症状。

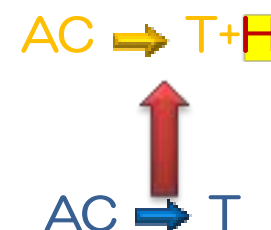
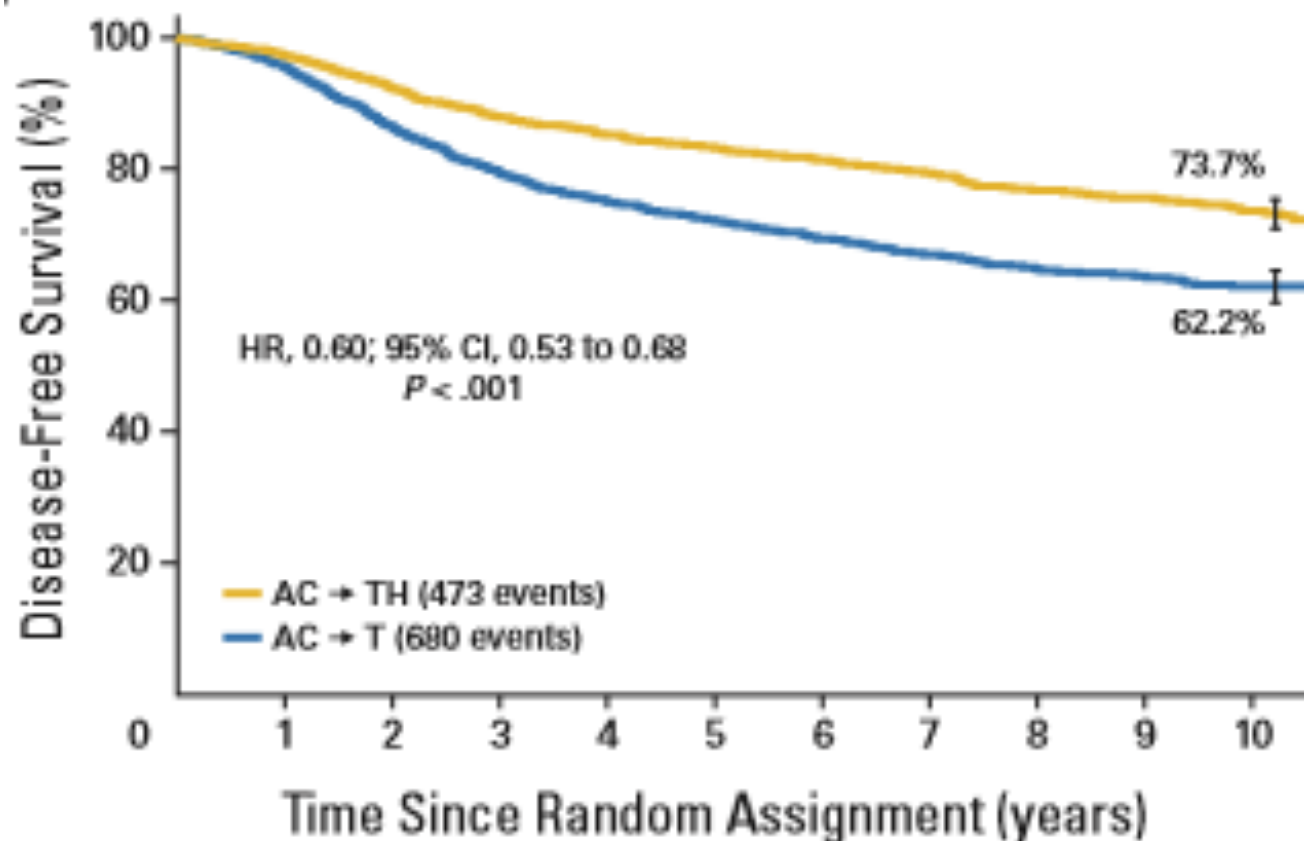
- うっ血性心不全：2～4%。多くは可逆性



乳癌に対する術後トラスツズマブ療法の効果

N9831/B-31 統合解析結果（無病生存期間）

(Perez EA et al: J Clin Oncol 2014; 32: 3744-3752)



➡ トラスツズマブは化学療法と併用することにより
約40%の再発抑制効果を認めた



2004年 米国臨床腫瘍学会にて発表

ACKNOWLEDGEMENTS

STATISTICS	&	DATAMANAGEMENT	&	MEDICAL SUPERVISION
R. Gelber		E. McFadden	S. Dold	L. Dal Lago
M. Procter		A. Spence	B. Jones	G. Denunzio
C. Ward			P. Warrath	C. Barnard
N. Jahn				M. Mano
				T. Suster

BIG GROUPS

ABCSG GOUGH
 ACCOG GOIRC
 ANZ BCTG GOINO
 BOOG IBCSG
 BREAST ICCG
 CKEDG NCIC-CTG
 DBCG NCRI
 EORTC SAKK
 GABG SBCG
 GEICAM YBCRG

CARDIAC ADVISORY BOARD
T. Suber
IDMC MEMBERS
WRITING OF HERA PROTOCOL
C. Lohrsh, H. Weber
CENTRAL HER-2 TESTING
J. Rueschhoff, O. Bloss
BIG COORDINATION MONITORING COORD
C. Sordic S. Guillaume, V. Graton

NON BIG GROUPS

AGO
 ASG&WSG
 BIOMED NO
 GIM
 IBCG
 MICHELANGELO
 NBCG
 SOLTI
 TCOG

TRIAL DESIGN / DAY TO DAY SUPERVISION

A. Goldhirsch, M. Piccart, B. Regar, B. Vanlaere
 J. Baselga, R. Bell, D. Cameron, M. Dowsett, L. Gianni, C. Jackisch, B. Leyland-Jones, I. Smith, M. Ulrich

INVESTIGATORS WITH BEST ACCRUAL

M. Lichinbee, I. Lang, U. Nitz, H. Jorda, C. Thomsen

91
 Independent
 centers

71



The NEW ENGLAND JOURNAL *of* MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812

OCTOBER 20, 2005

VOL. 353 NO. 16

Trastuzumab after Adjuvant Chemotherapy in HER2-Positive Breast Cancer

Martine J. Piccart-Gebhart, M.D., Ph.D., Marion Procter, M.Sci., Brian Leyland-Jones, M.D., Ph.D., Aron Goldhirsch, M.D., Michael Untch, M.D., Ian Smith, M.D., Luca Gianni, M.D., Jose Baselga, M.D., Richard Bell, M.D., Christian Jackisch, M.D., David Cameron, M.D., Mitch Dowsett, Ph.D., Carlos H. Barrios, M.D., Günther Steger, M.D., Chiun-Shen Huang, M.D., Ph.D., M.P.H., Michael Andersson, M.D., Dr Med Sci., Moshe Inbar, M.D., Mikhail Lichinitser, M.D., István Láng, M.D., Ulrike Nitz, M.D., Hiroji Iwata, M.D., Christoph Thomssen, M.D., Caroline Lohrisch, M.D., Thomas M. Suter, M.D., Josef Rüschoff, M.D., Tamas Sütő, M.D., Ph.D., Victoria Gatrex, M.Sc., Carol Ward, M.Sc., Carolyn Straehle, Ph.D., Eleanor McFadden, M.A., M. Stella Dolci,

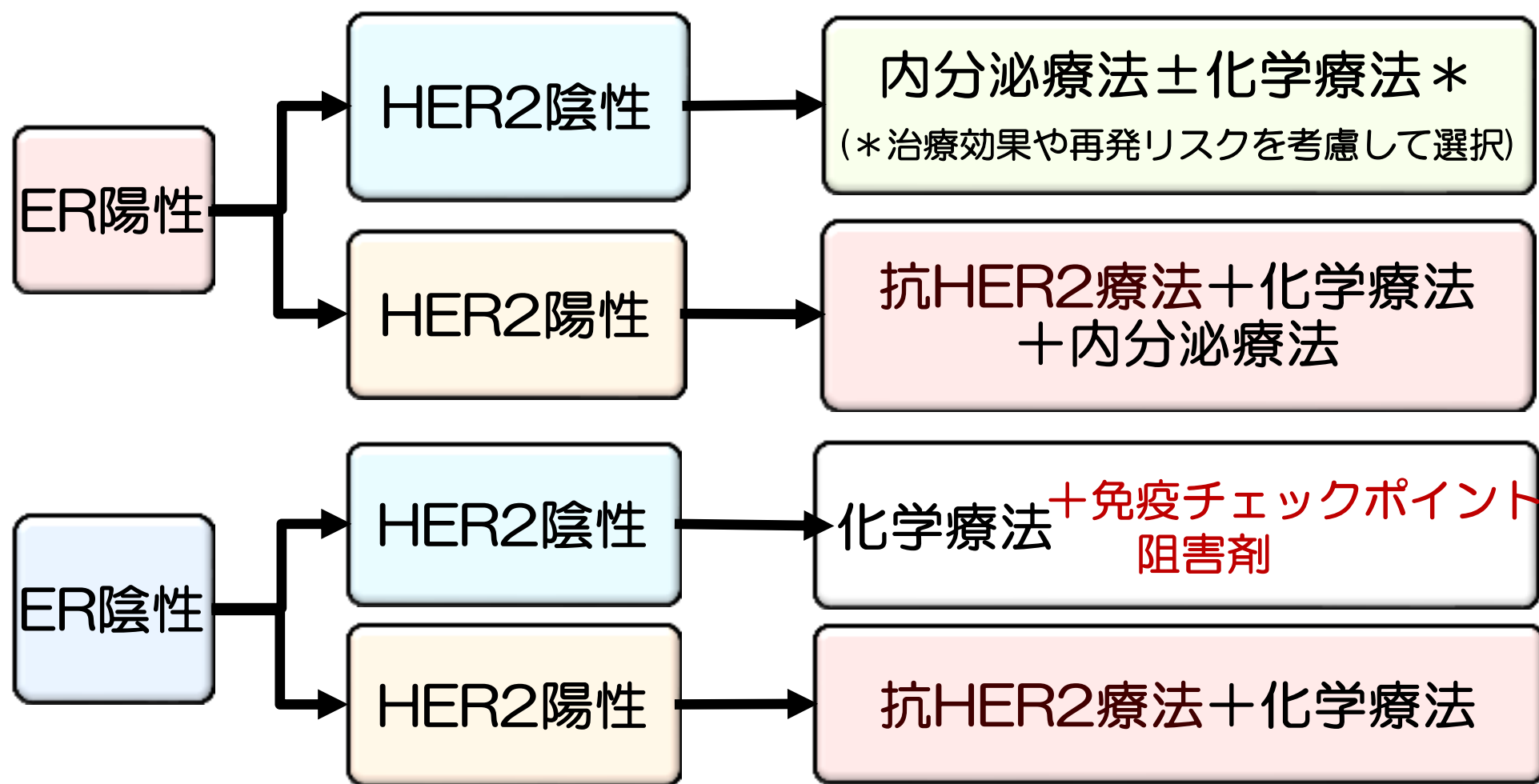
この臨床試験データをもとに
日本で術後トラスツズマブ療法
が承認された



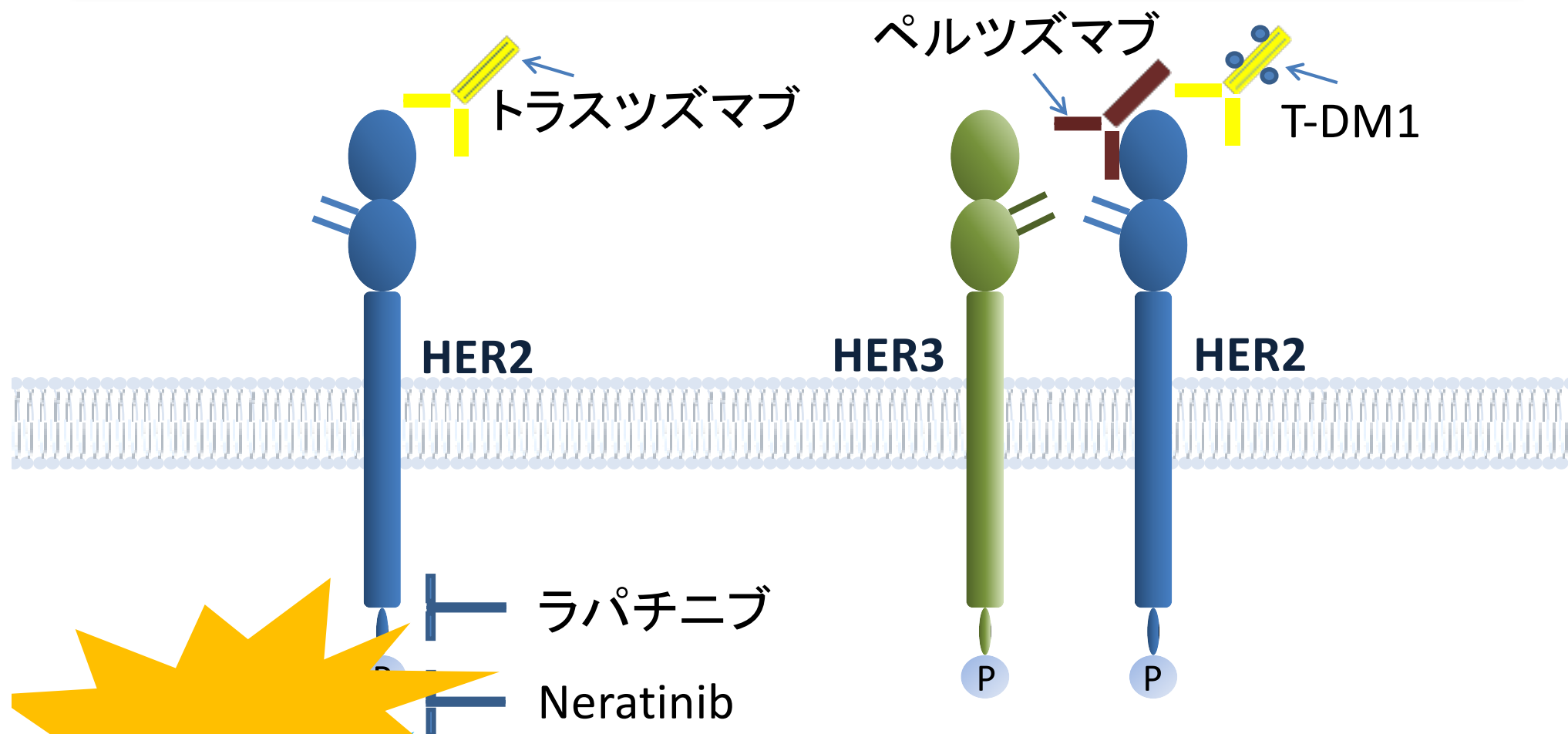
HER2陽性の乳がんの治療薬
「トラスツズマブ」
の開発秘話をテーマにした映画



治療効果予測因子(ER, HER2)に基づく 薬物療法の選択



HER2をターゲットとした治療薬



再発予防の補助化学療法においては、今まではトラスツズマブしか使用できなかったが、2018年10月にペルツズマブが認可された！
さらに、2020年8月に術前薬物療法で病理学的完全奏功（pCR）が認められなかった患者の術後薬物療法にT-DM1が使用可能に！

術前薬物療法について

術前薬物療法は以前は、腫瘍の縮小、それに伴い手術を縮小する目的で行われてきた。

→現在は術後に化学療法を行うことが確定的であり、そのレジメもほぼ決まっている場合には術前に行うことのほうが標準的となった。

なぜなら

- 病理学的完全奏功（pCR）となった場合に予後良好であることが報告されている。
- 腫瘍が存在する状況で薬物療法がおこなわれることで、全く効果がない治療を漫然と行わなくて済む可能性がある。

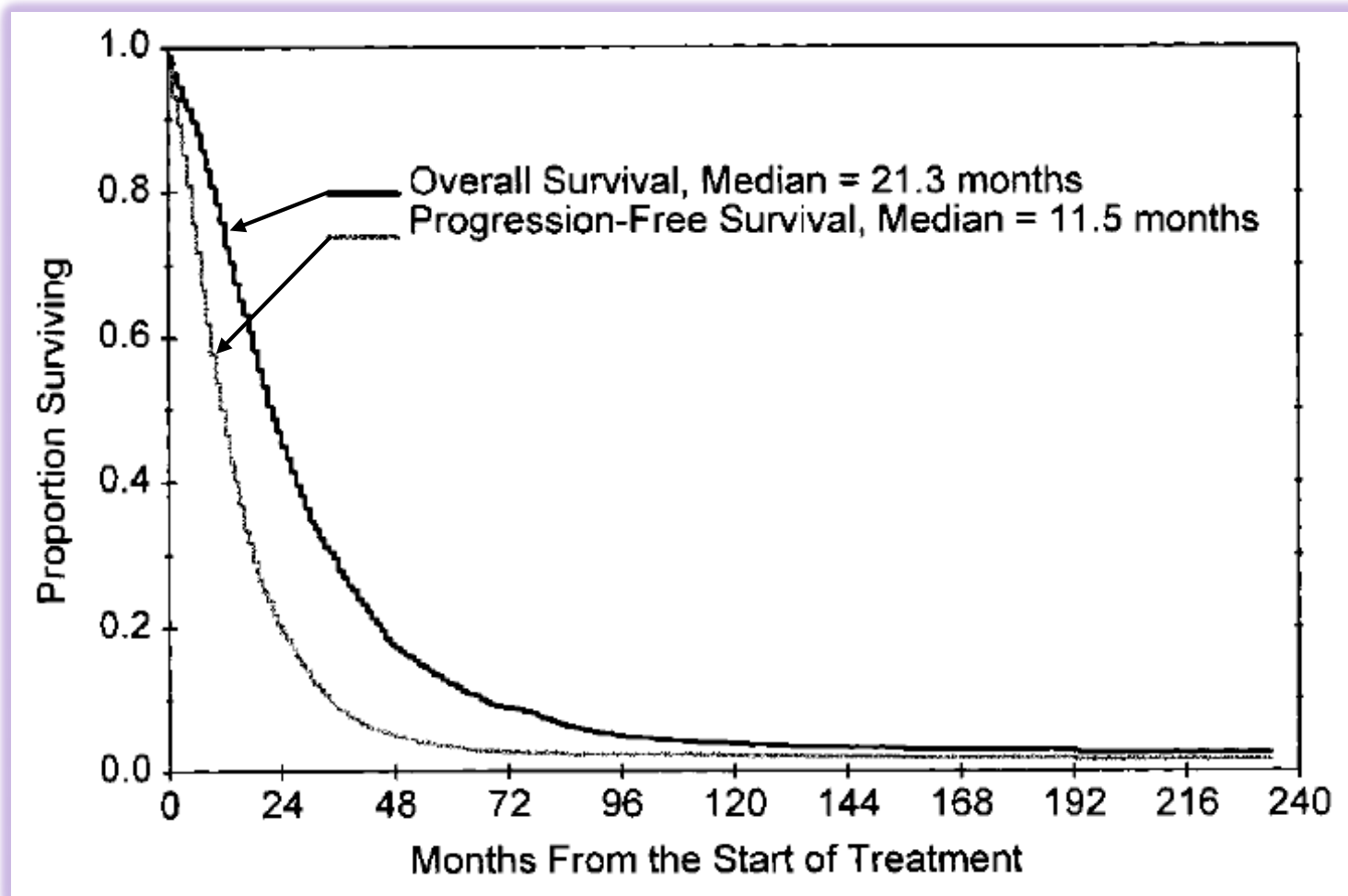
ここ数年で、pCRとならなかった（予後不良）症例に対し、術後に追加治療や治療変更することで予後が改善するというデータがでた！

再発乳癌に対する 薬物療法



再発乳癌の予後

(Cancer 85:104-,1999)



再発後の10年生存率
約4%



再発乳癌は根治が困難

再発乳癌治療の目的

現実的には治癒 (Cure) の望みはない

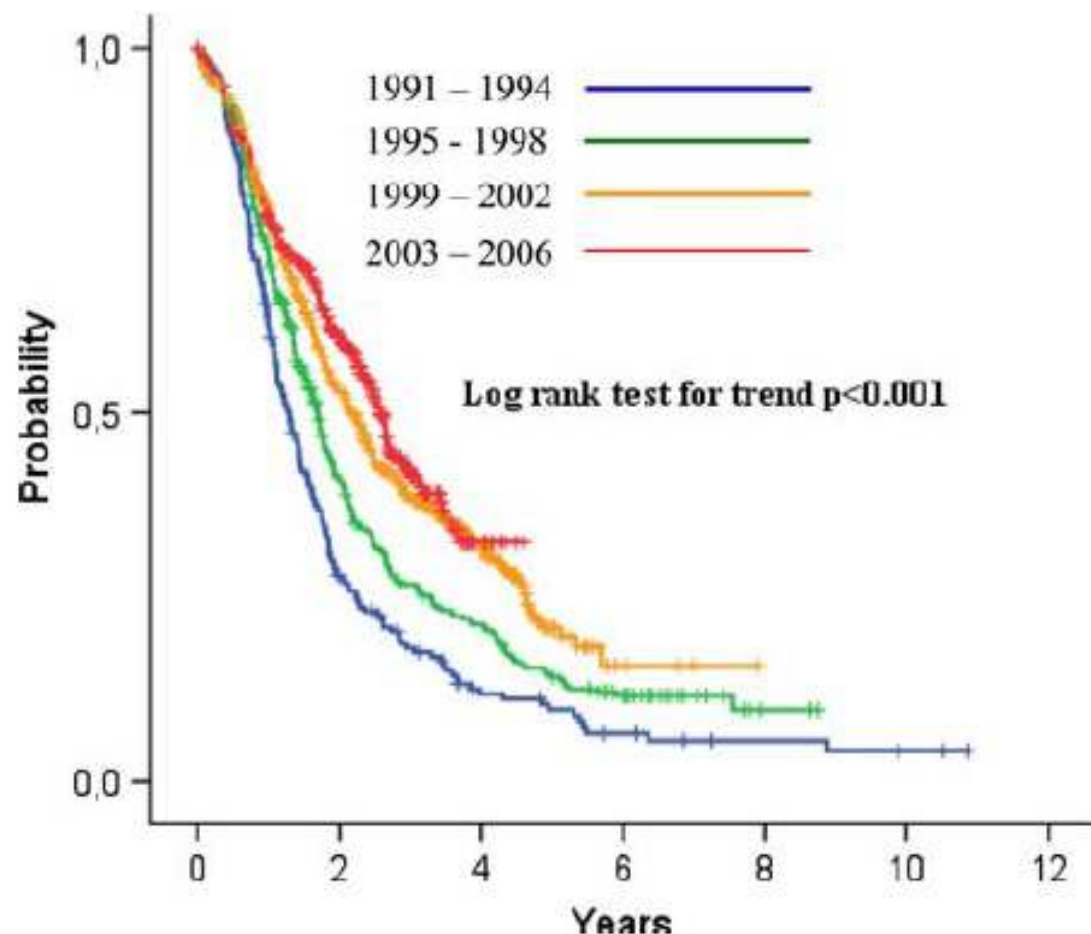


Care

1. 症状の緩和＝QOLの維持
2. 生存期間の延長

1 が最優先、あわよくば2も期待、というスタンス

進行・再発乳癌の予後動向（生存期間）



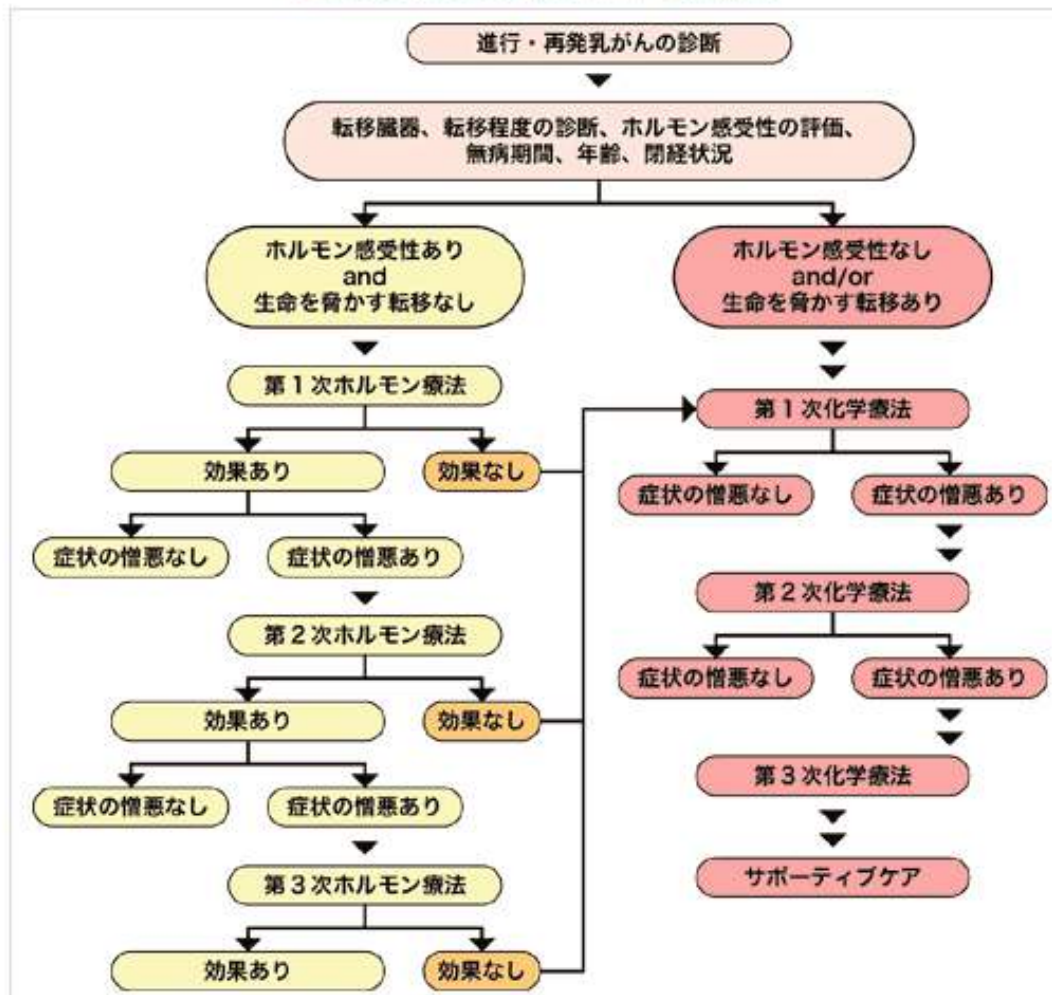
新規薬剤の導入により予後が改善傾向

(Breast Cancer Res Treat 119: 621, 2010)

転移・再発乳癌に対する内分泌療法と化学療法

治療の原則：ホルモン受容性陽性で、かつ、差し迫った生命の危険がないときは、**内分泌療法**から**開始**する。

【進行再発乳がんに対するホルトバギーの治療指針】



基本的には、元気で気持ちよく過ごせる時間をできる限り長くしてあげられる治療を選んでいく。

治療の選択肢はどんどん増えている。
してあげられることは沢山ある！

再発乳癌に対する 分子標的治療

基本的には、内分泌療法、化学療法、分子標的治療、免疫療法を組み合わせ・・・

元気で気持ちよく過ごせる時間をできる限り長くしてあげられる治療を選んでいく。



ER陽性乳癌をターゲットとした治療薬

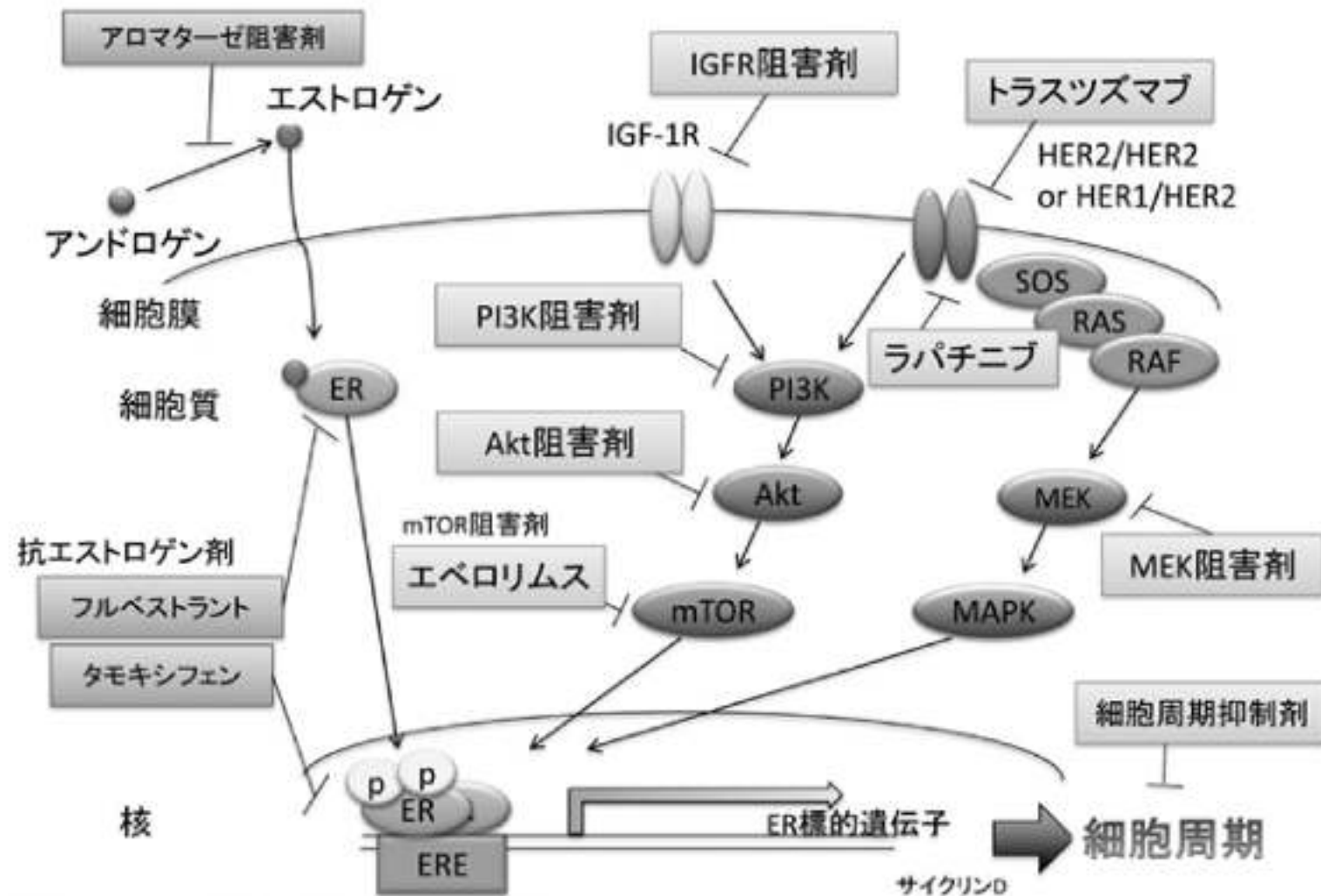
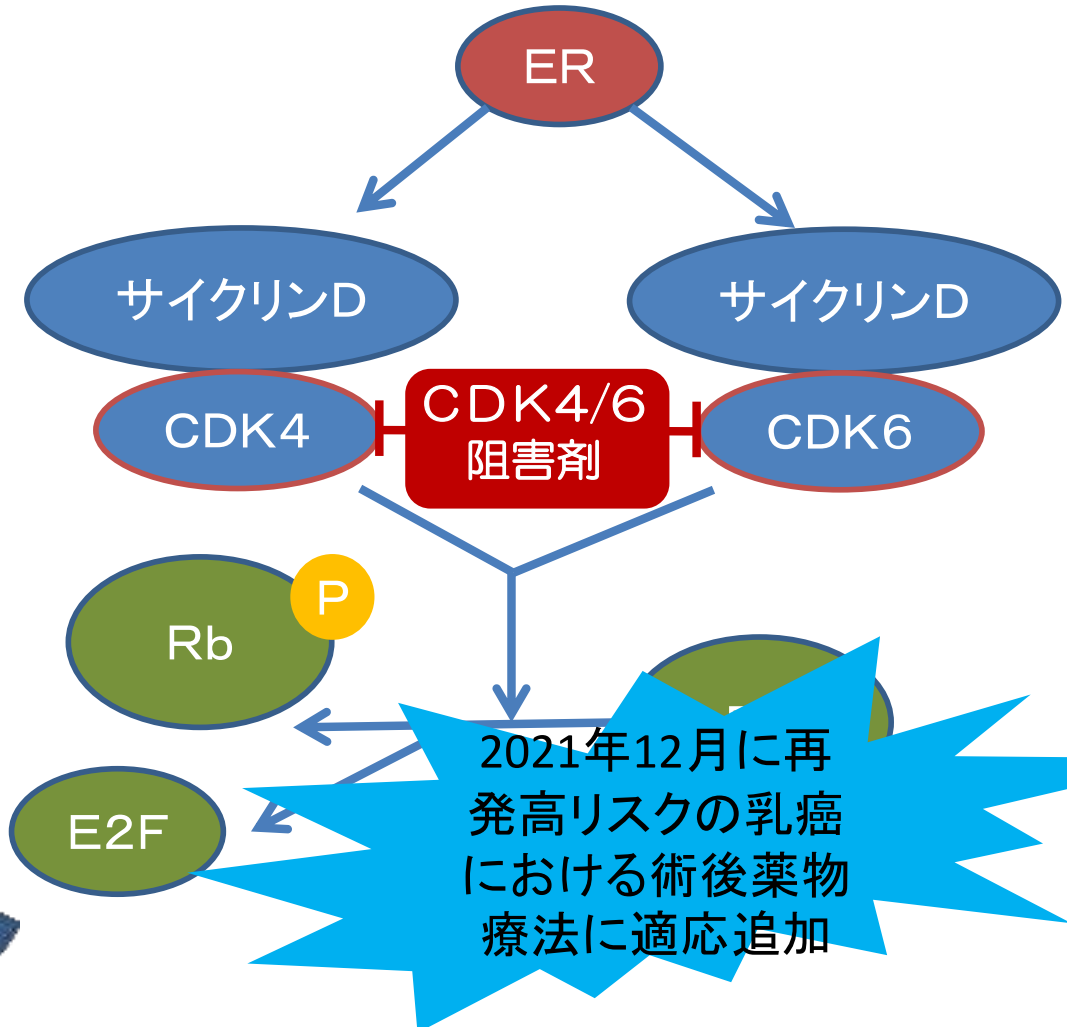
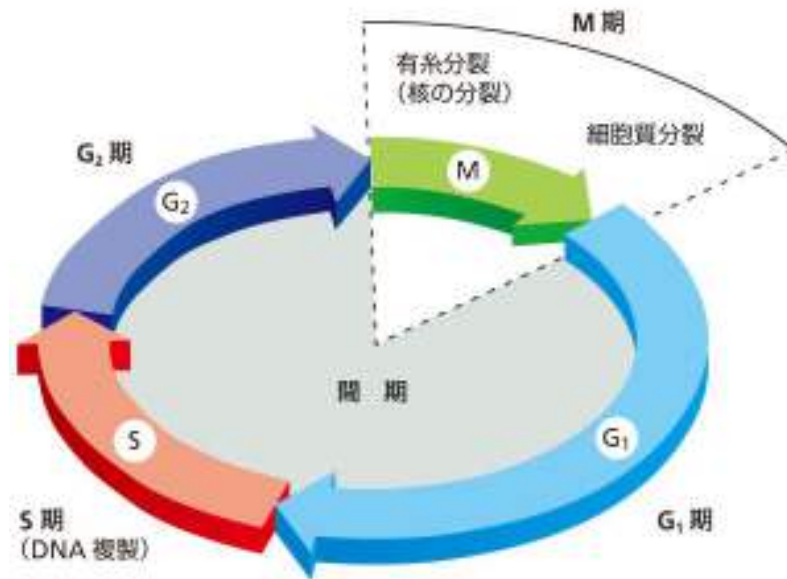


図4. ER陽性乳癌の治療標的

CDK4/6阻害剤

Molecular Biology of THE CELL 5th Edition
©2010 Newton Press / ©2008 Garland Science



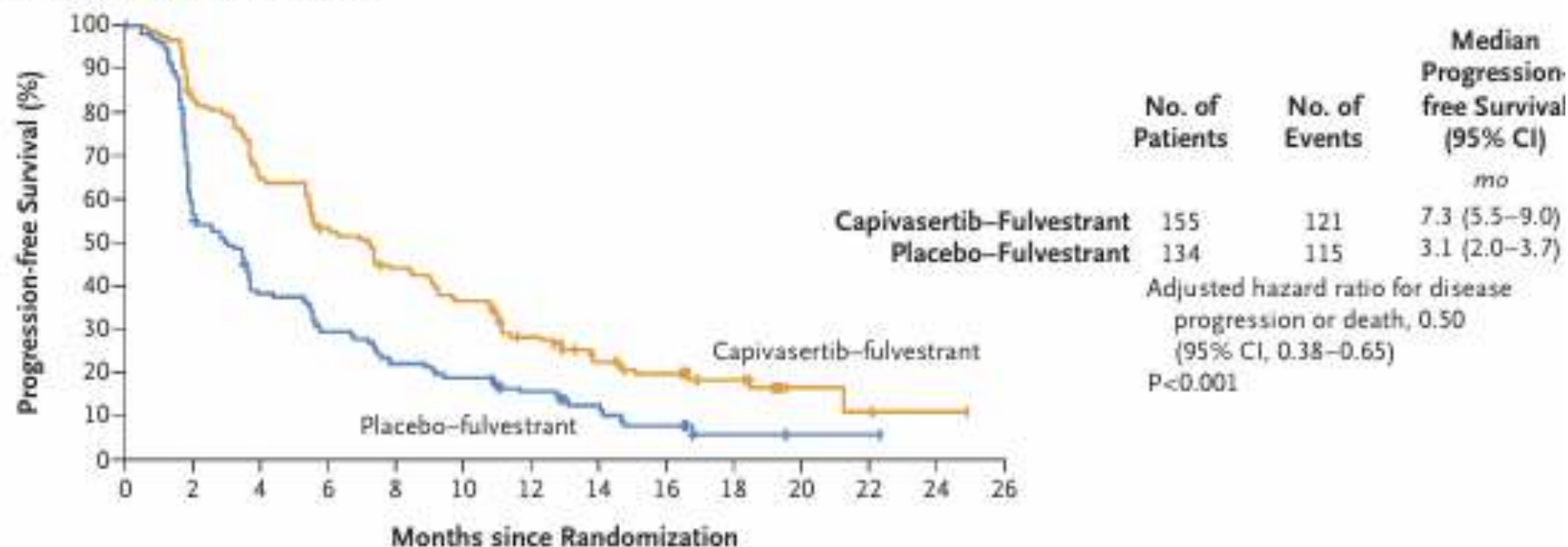
2018年ER
陽性再発
乳癌に承認

E2FはS期開始にスイッチを入れるようなタンパク。サイクリンDとCDK4/6複合体がRbをリン酸化すると、E2Fを抑える手を放し、分裂が開始する。
このためこのCDK4/6複合体の阻害剤が細胞周期にブレーキをかける

カピバセルチブ（トルカブ®）

内分泌療法後に増悪したPIK3CA, AKT1又はPTEN遺伝子変異を有するホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳がん
に承認された

B Patients with AKT Pathway-Altered Tumors



No. at Risk

Capiwasertib-fulvestrant	155	127	99	80	65	54	38	26	21	12	3	2	1	0
Placebo-fulvestrant	134	77	48	37	28	24	17	11	6	2	1	1	0	0

カピバセルチブ（トルカブ®）

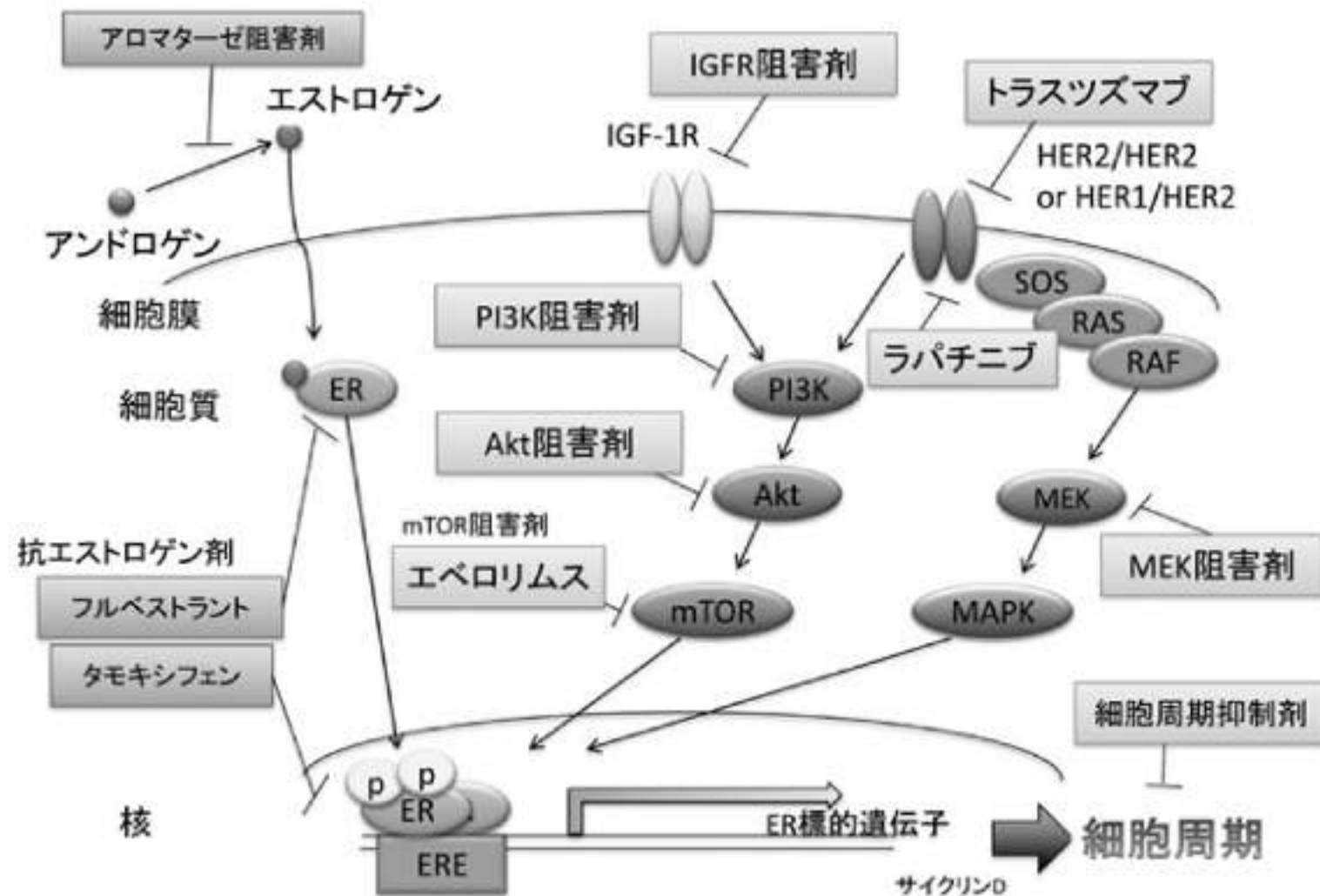


図4. ER陽性乳癌の治療標的

抗HER2療法（転移・再発治療）

1. トラスツズマブ（ハーセプチン®）
2. ペルツズマブ（パージェタ®）
 - HER2陽性再発乳がんの1次治療薬
1次治療薬推奨レジメン：
トラスツズマブ＋ペルツズマブ＋タキサン
3. トラスツズマブエムタンシン T-DM1
 - 抗体薬物複合体 （カドサイラ®）
 - HER2陽性再発乳がんの2次治療薬
4. ラパチニブ（タイケルブ®）
 - 内服薬。主な副作用は皮疹・下痢。
5. トラスツズマブデルクスステカン T-DXd（エンハーツ®）
6. ツカチニブ
（ツカイザ®）が今年、2026年に保険適応に！！



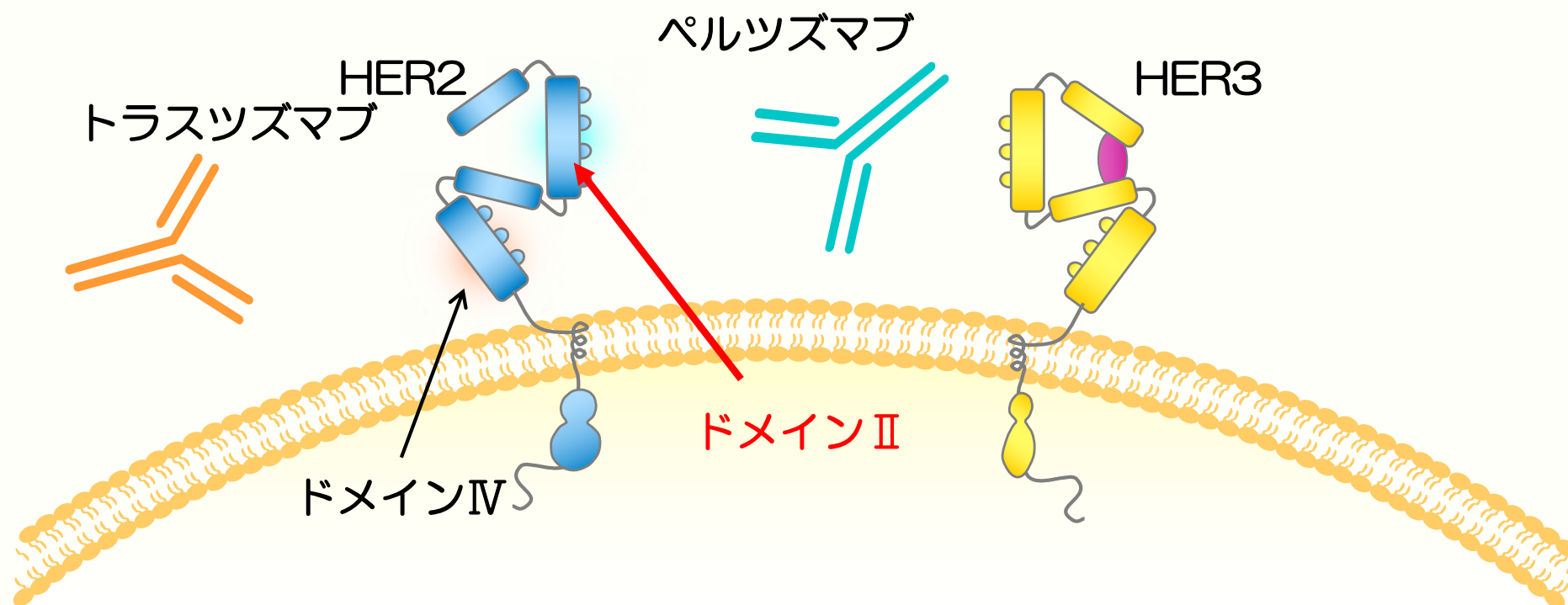
ペルツズマブ（パージェタ®）の概要

- 抗HER2ヒト化モノクローナル抗体
 - 作用機序：HER2とHER3のヘテロダイマーを中心にダイマー形成を直接的に阻害し、HER2シグナルを遮断する



特徴的な副作用＝ 下痢

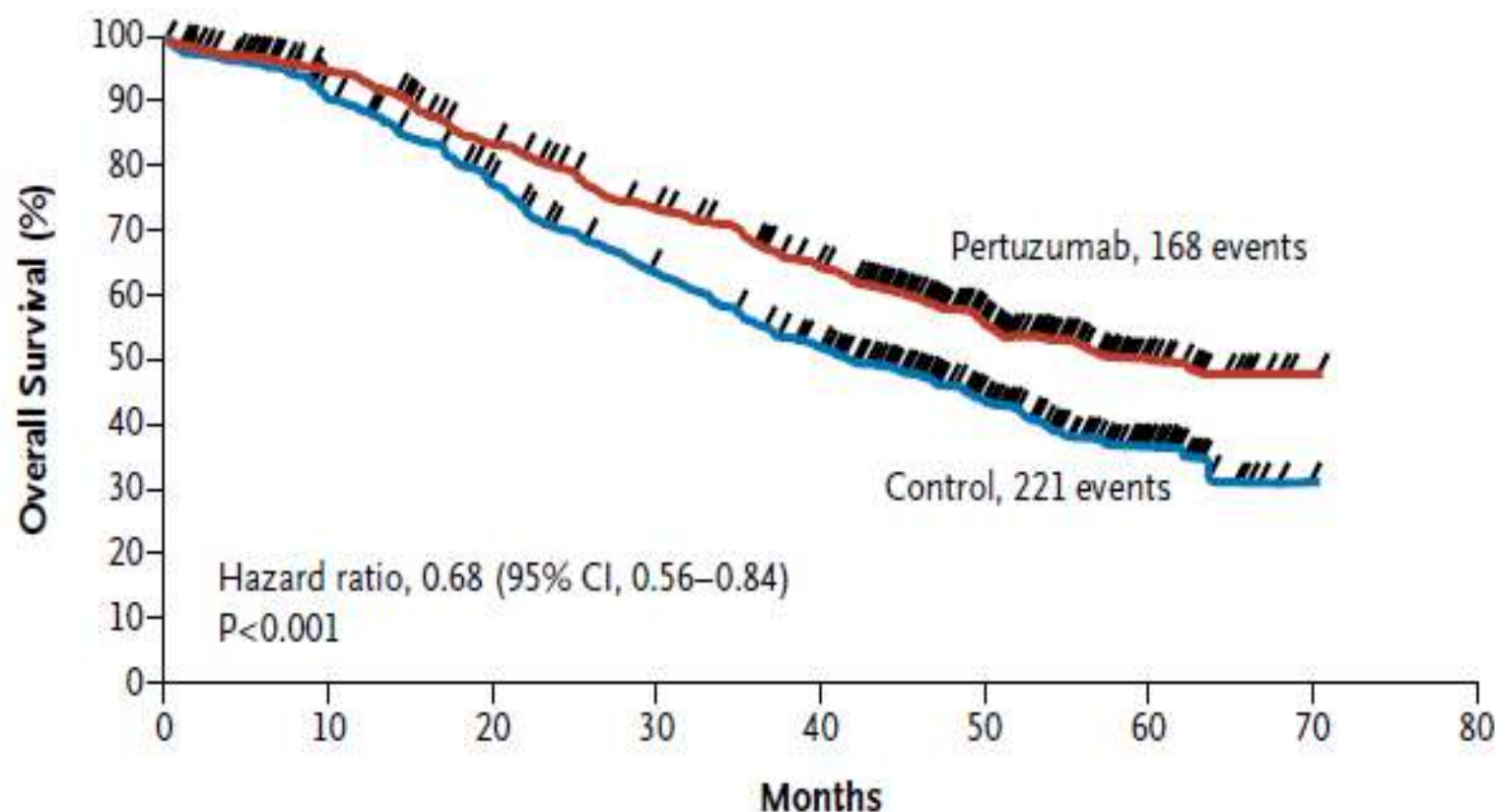
ペルツズマブとトラスツズマブによる併用療法



- ペルツズマブとトラスツズマブはHER2受容体の異なる部位に結合し、異なる作用メカニズムを示す

ペルツズマブとトラスツズマブによる併用療法

CLEOPATRA試験：HER2陽性再発乳がん



ペルツズマブは生存期間中央値を16ヶ月延長

トラスツズマブ エムタンシン T-DM1 (カドサイラ®)

抗体薬物複合体



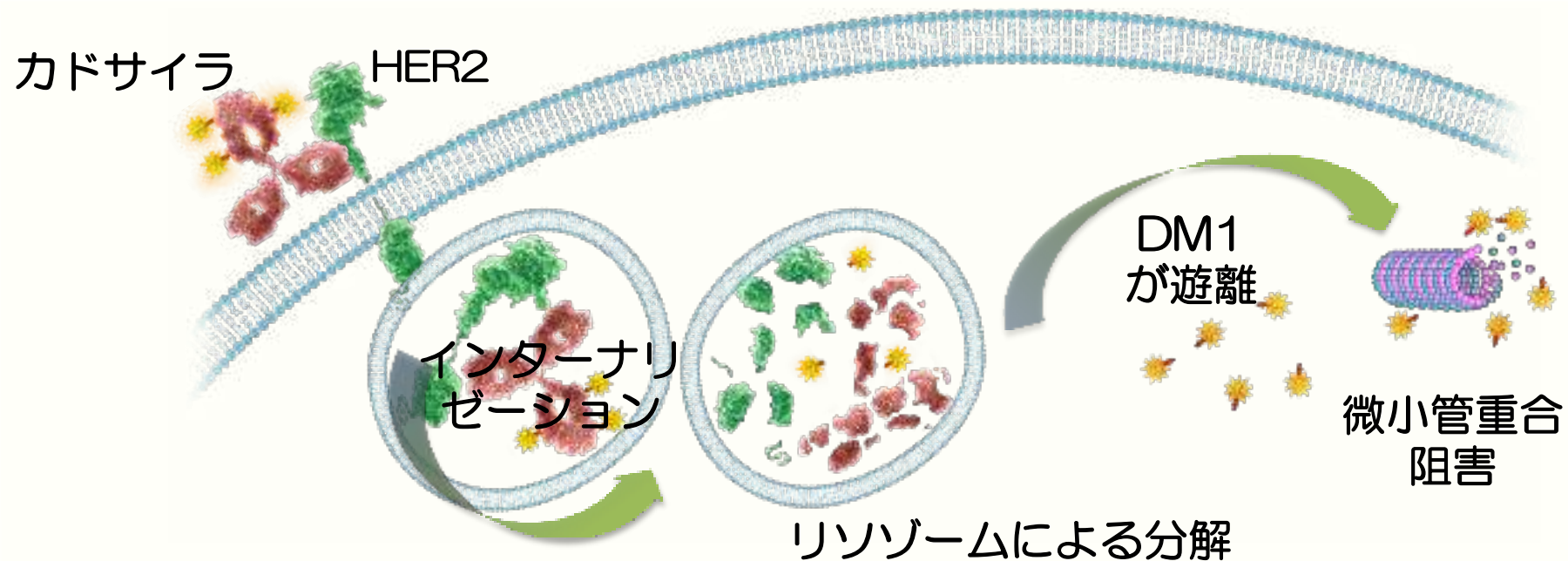
【トラスツズマブ】
HER2に特異的に結合し、
“HER2シグナルの遮断”、
“ADCC活性”等の作用を有する

【DM1】
チューブリン重合阻害剤であるの
誘導体のひとつ。タキサンよりも
100倍強い細胞毒性を有する。

チューブリン重合阻害剤
DM1とトラスツズマブは
安定なリンカーにより結合

特徴的な副作用＝ 血小板減少

トラスツズマブ エムタンシン (カドサイラ®) の作用機序



カドサイラはトラスツズマブに加えてDM1による作用機序を有する
カドサイラがHER2と結合することで・・・

- ✓ レセプターを介したインターナリゼーションが起きる
- ✓ リソゾームによる分解がおきる
- ✓ 細胞内にDM1の代謝産物が放出される
- ✓ DM1がチューブリンに結合することで微小管重合を阻害し、細胞周期の停止およびアポトーシスを引き起こす

2020年8月に術前
薬物療法でpCRが
認められなかった
患者の術後薬物療
法にT-DM1が使用
可能に！

トラスツズマブ デルクステカン T-DXd (エンハーツ®)

抗体薬物複合体



2020年承認

【トラスツズマブ】
HER2に特異的に結合し、
“HER2シグナルの遮断”、
“ADCC活性”等の作用を有する

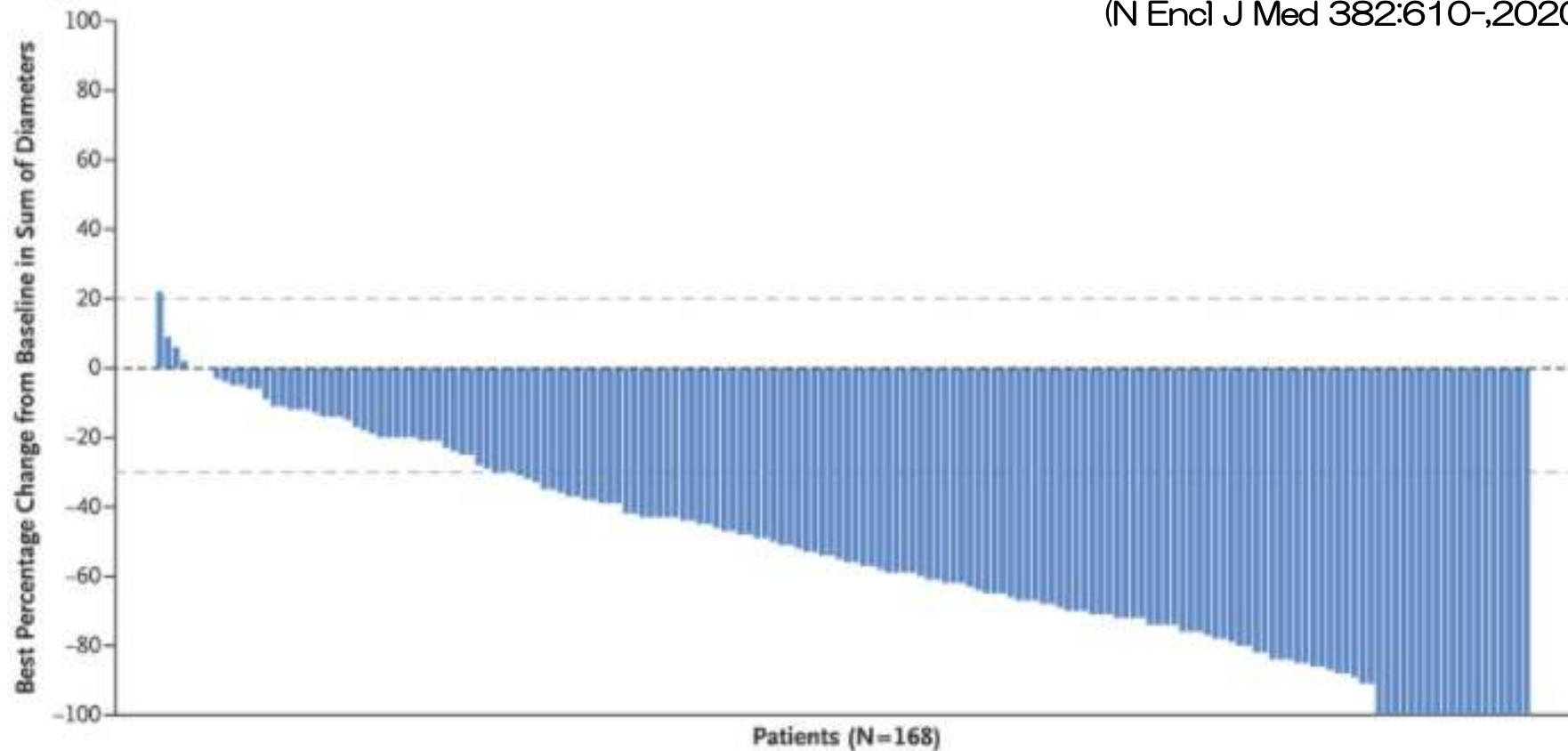
【デルクステカン】
カンプトテシン誘導体MAAA-1181a
イリノテカンの約10倍のトポイソメ
ラーゼⅠ阻害活性を有する

HER2陽性細胞に取り込まれ、細胞内でリソゾーム酵素により
MAAA-1181aが遊離され、DNAを損傷する。
→さらにMAAA-1181aは細胞膜を透過し隣接する腫瘍細胞に対
してもアポトーシスを引き起こすといわれている。

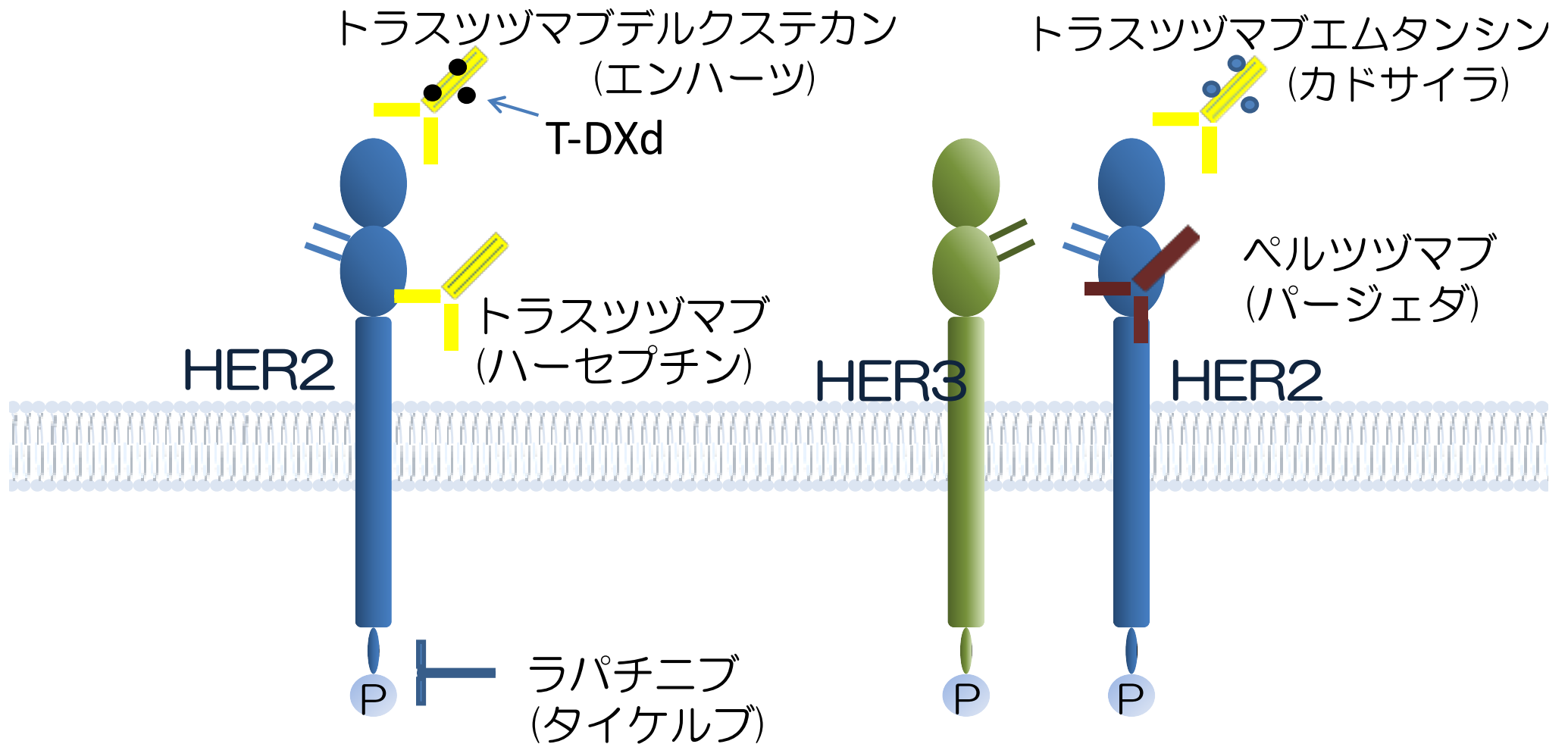
トラスツズマブ デルクステカン T-DXd (エンハーツ®)

A Change from Baseline in Tumor Size

(N Engl J Med 382:610-,2020)

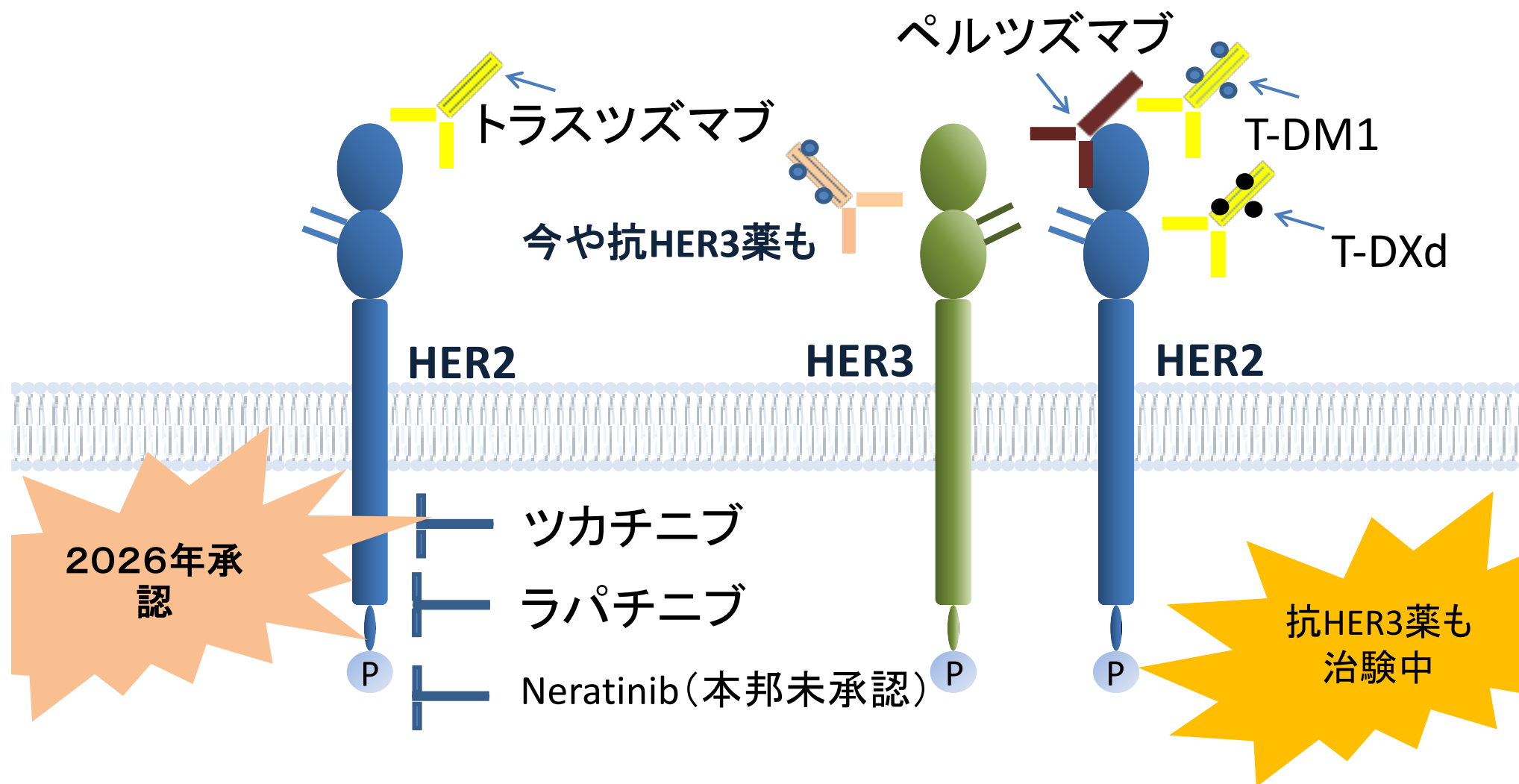


抗HER2療法（転移・再発治療）



抗HER2治療はさまざまな角度から開発されている

抗HER2療法（転移・再発治療）



抗HER2治療はさまざまな角度から開発されている
現在HER3に対する抗体薬物複合体（patritumab）が治験中

ツカチニブ (ツカイザ®)

小分子化合物



2026年承認

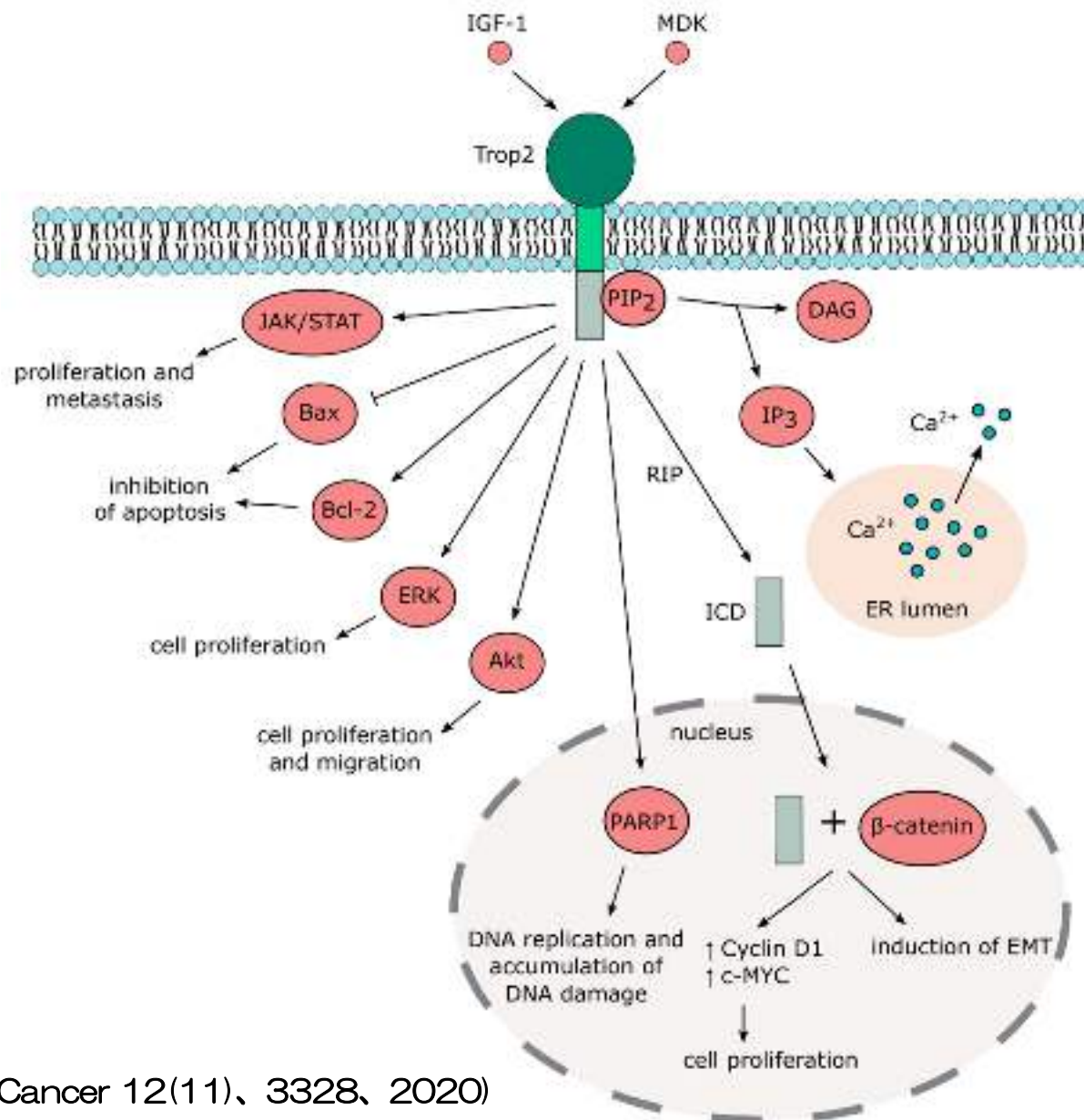
特徴的な副作用＝

【ツカチニブ】
HER2の働きを細胞の内側から抑える小分子化合物

トラスツズマブ (ハーセプチン®)
カペシタビン (ゼローダ®)
上記2剤と併用して使用する

下痢
肝機能障害
手足症候群

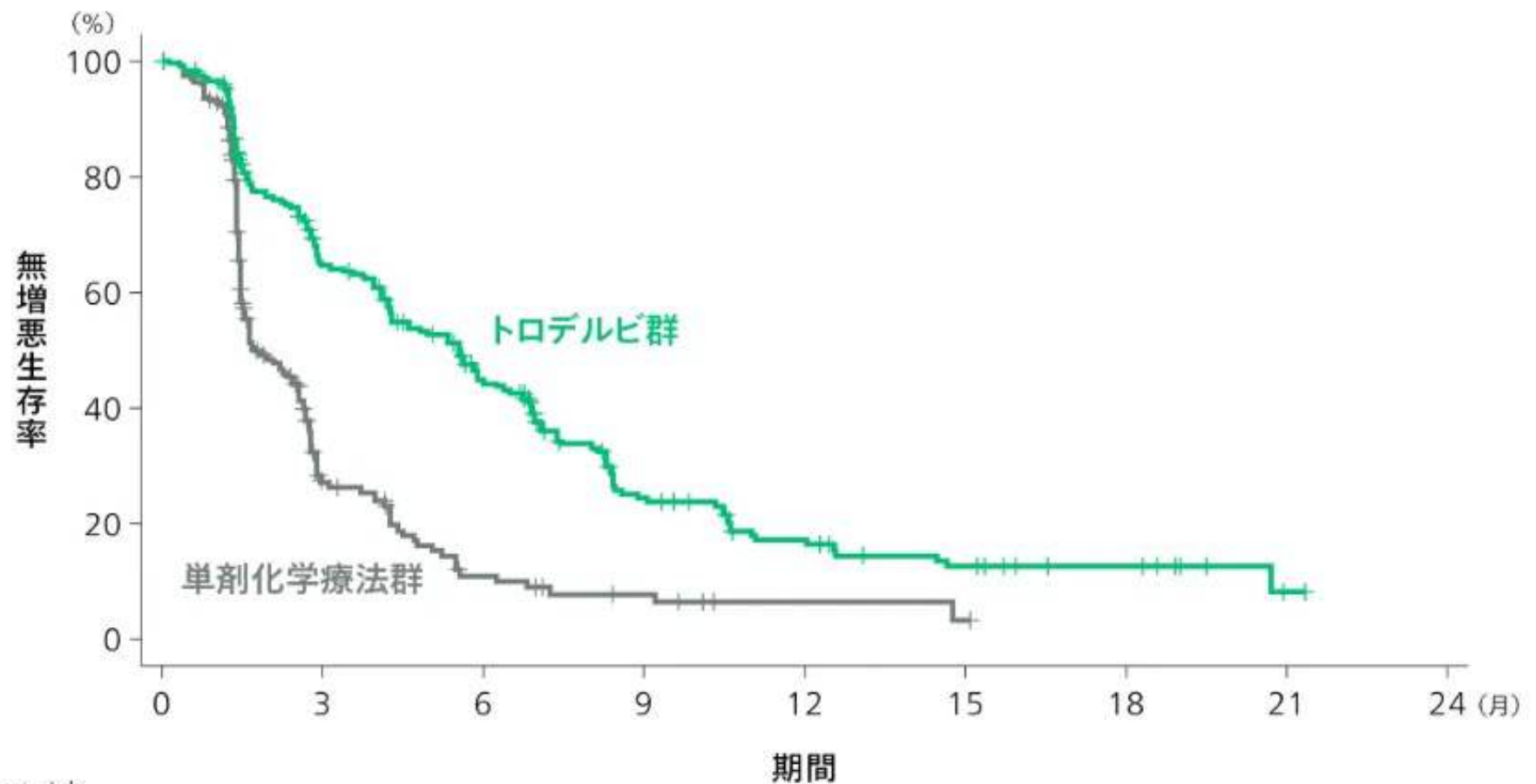
新しいADC（抗体薬物複合体）



- TROP-2は乳腺上皮、子宮内膜、肺などの正常細胞にも発現
- 腫瘍細胞においては様々なパスウェイを通して、細胞増殖、生存、細胞の遊離、転移などにかかわる
- 乳癌では98.4%に発現し、TROP-2発現は予後不良因子である

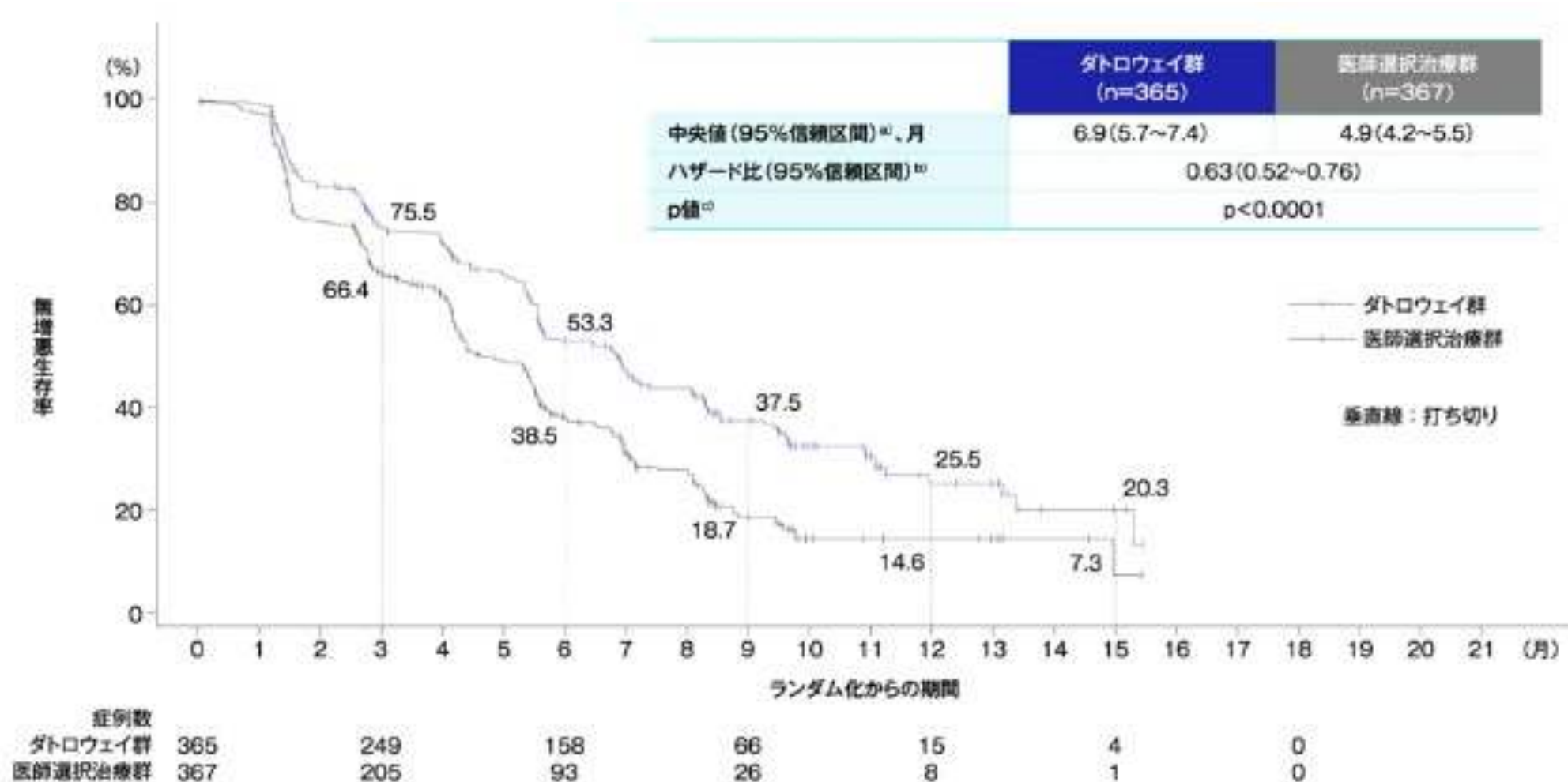
現在この
ADCの開発
ラッシュ

サシツズマブゴビテカン（トロデルビ®）



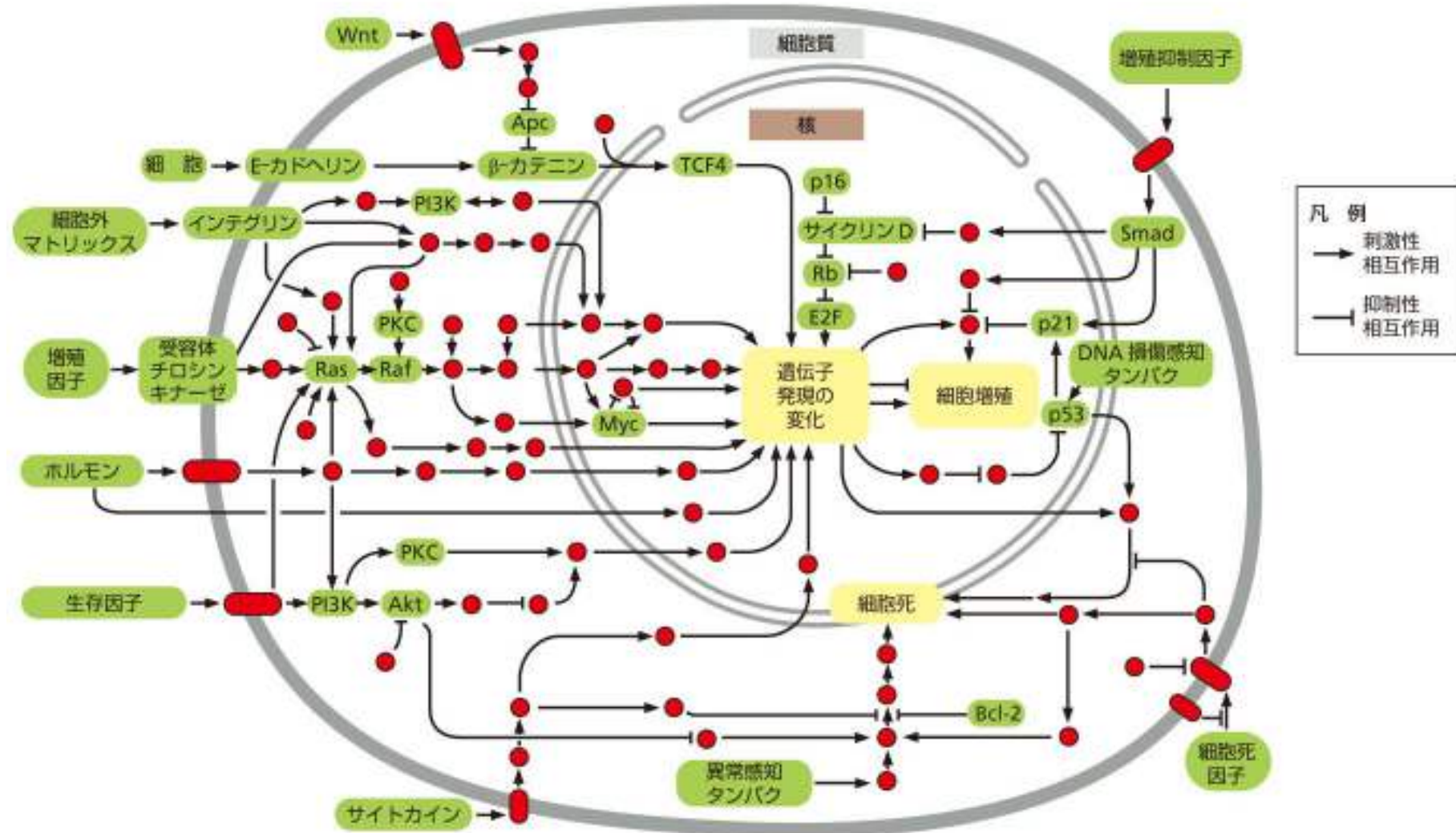
No. at risk	期間																						
トロデルビ群	235	222	166	134	127	104	81	63	54	37	33	24	22	16	15	13	9	8	8	5	3	1	0
単剤化学療法群	233	179	78	35	32	19	12	9	7	6	4	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0

ダトポタマブ
デルクステカン
(ダトロウェイ®)



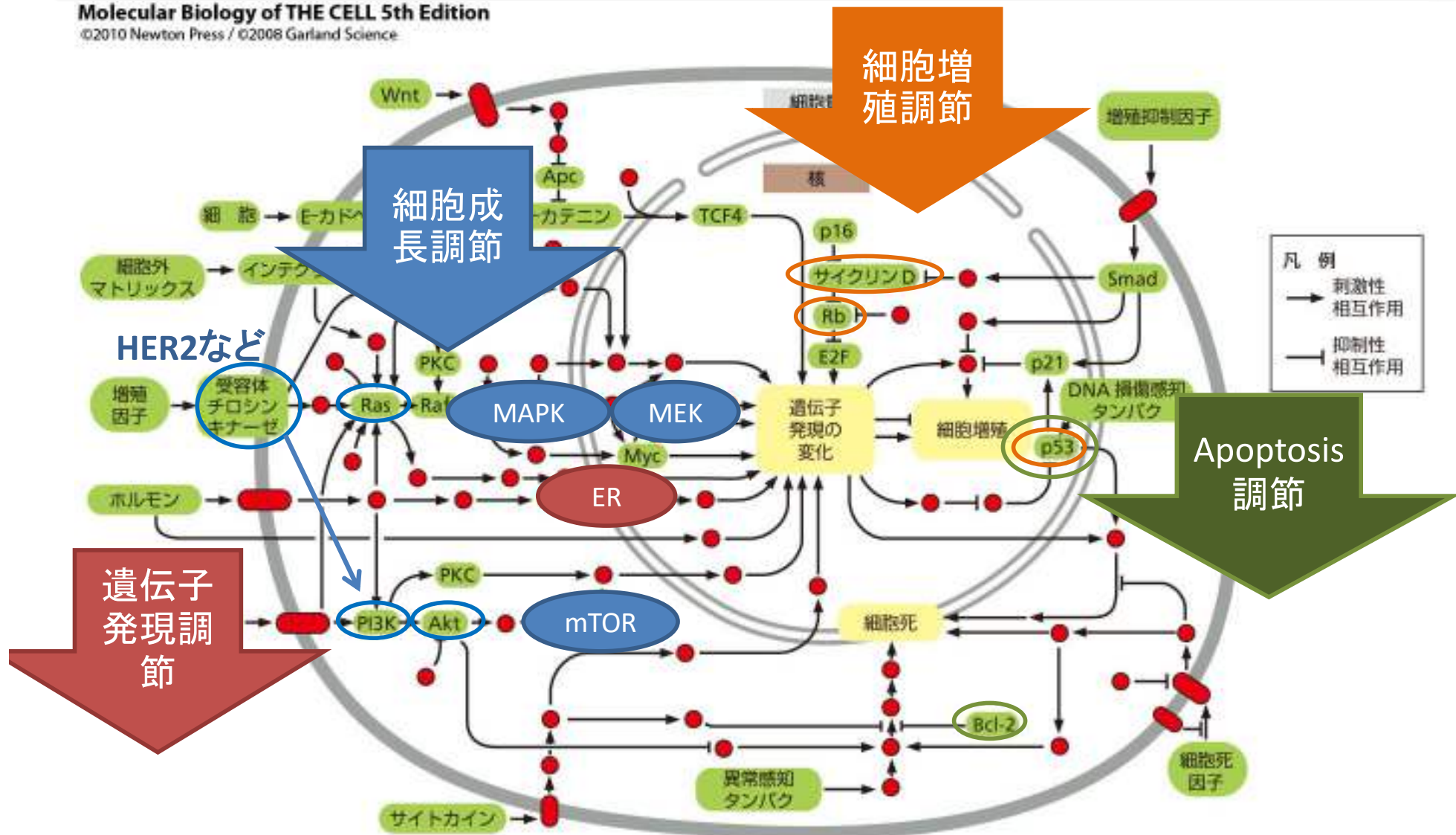
分子標的治療は癌が増殖するための 癌細胞内外のシグナルをターゲットとする

Molecular Biology of THE CELL 5th Edition
©2010 Newton Press / ©2008 Garland Science



分子標的治療は癌が増殖するための 癌細胞内外のシグナルをターゲットとする

Molecular Biology of THE CELL 5th Edition
©2010 Newton Press / ©2008 Garland Science



シグナル伝達経路の異常の主な原因はシグナル蛋白の遺伝子異常

治療標的は癌細胞内のシグナル伝達だけではない！！

- 血管新生の阻害（抗VEGF阻害剤）
- 骨破壊の阻害（抗RANKL阻害剤）
- DNAの一本鎖修復の阻害剤（PARP阻害剤）
- 癌細胞が免疫から逃れるのを阻害する（免疫チェックポイント阻害剤）

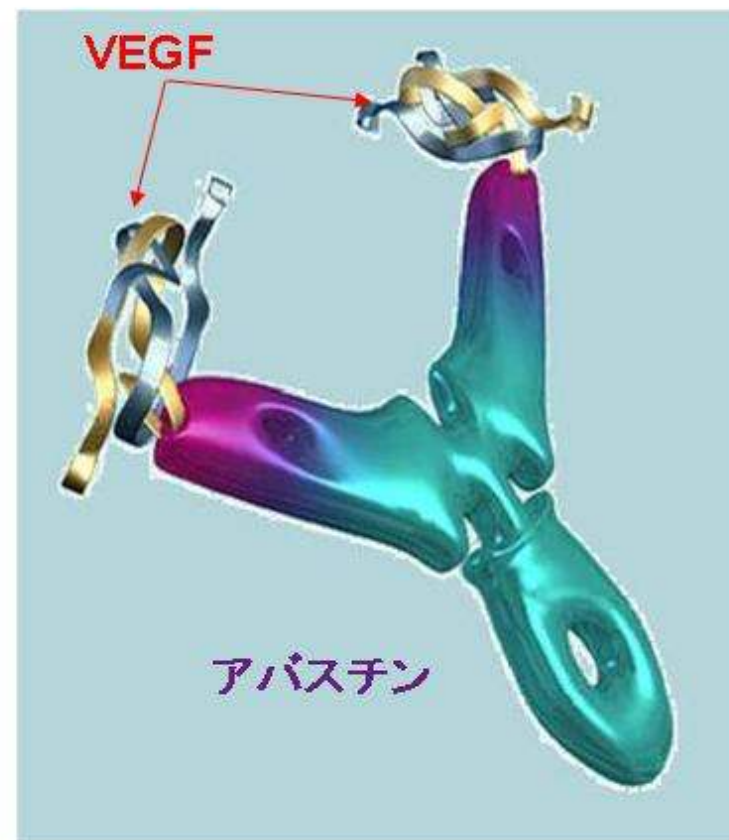
→遠山先生の授業で

ベバシズマブ (アバスチン®)

その他の分子標的治療薬について 〈血管新生阻害薬〉

遺伝子組換えヒト化 抗VEGFモノクローナル抗体 (マウス抗ヒトVEGF抗体A4.6.1由来)

- 一般名 : ベバシズマブ(遺伝子組換え)
- 分子量 : 約149,000 Da
- 由来 : 93% ヒトIgG1由来、7% マウス由来
- 構造 : アミノ酸214個の軽鎖2分子とアミノ酸453個の重鎖2分子からなる糖たん白質
- 標的 : ヒトVEGF (VEGF-A) の全アイソフォームに結合し、VEGFの生物活性を中和
- 親和性 : マウスA4.6.1抗体と同等のVEGF親和性
- 種特異性 : 本抗VEGF抗体の結合は、ヒト、霊長類、ウサギのVEGFに限定される

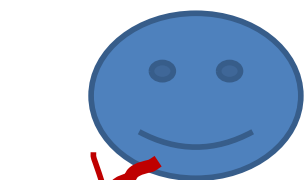


特徴的な副作用：高血圧、蛋白尿、（消化管出血）

血管新生スイッチ

小さな腫瘍
(1~2mm
径)

- 無血管
- 静止状態



栄養供給不足

VEGF

bFGF, HGF, TGF- β
PD-ECGF (TP), Integrins,
MMP, IL-8, Hypoxia, NO, etc.

「スイッチON」の因子

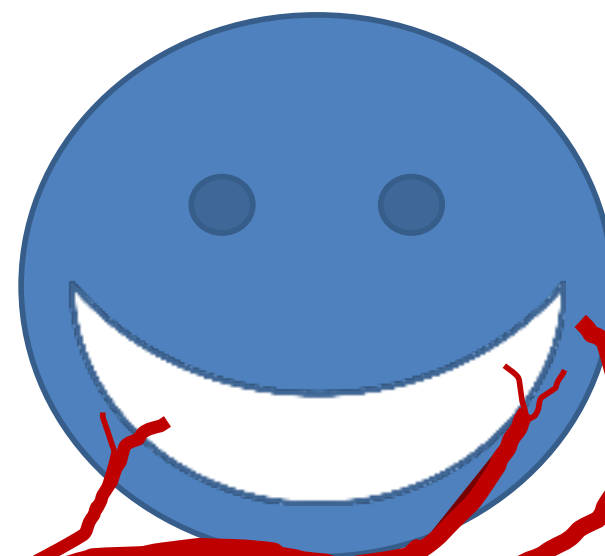
バランスの変化

「スイッチOFF」の因子

Angiostatin, Endostatin,
IFNs, TIMP, etc.

大きい腫瘍

- 腫瘍血管 ↑
- 転移能



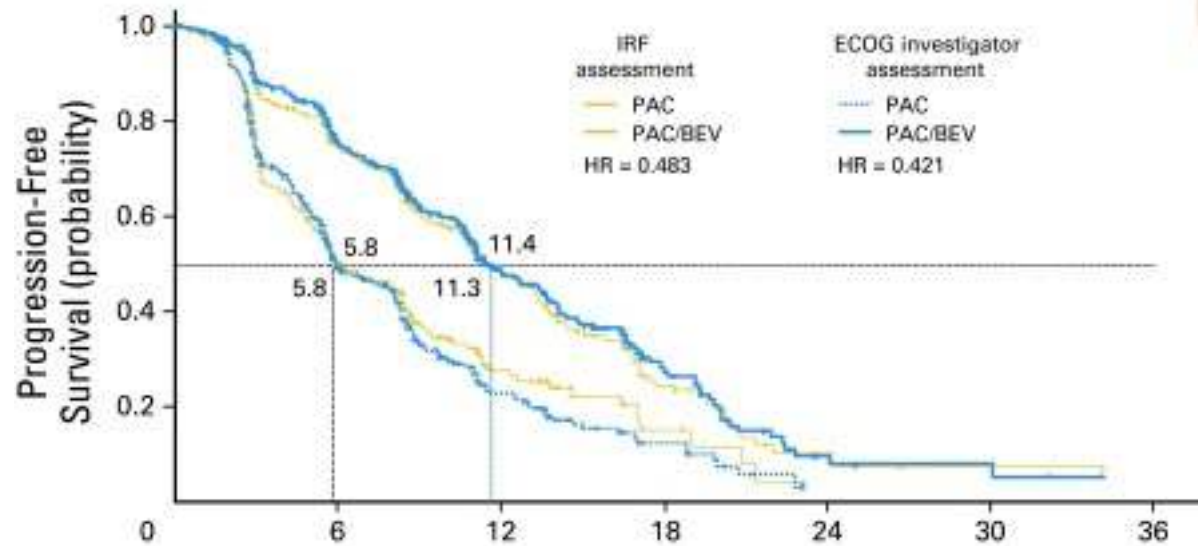
腫瘍増殖

VEGFは血管新生スイッチとなり、これを引き金にさらに腫瘍が増殖する

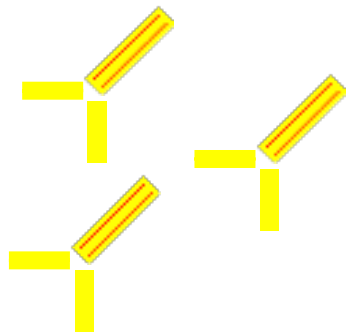
ベバシズマブ（アバスチン）の 臨床試験（E2100試験）

Gray R, et al: J Clin Oncol 27: 4966-4972, 2009

病勢進行までの期間（Time to progression）
を延長した



デノスマブ (ランマーク®)



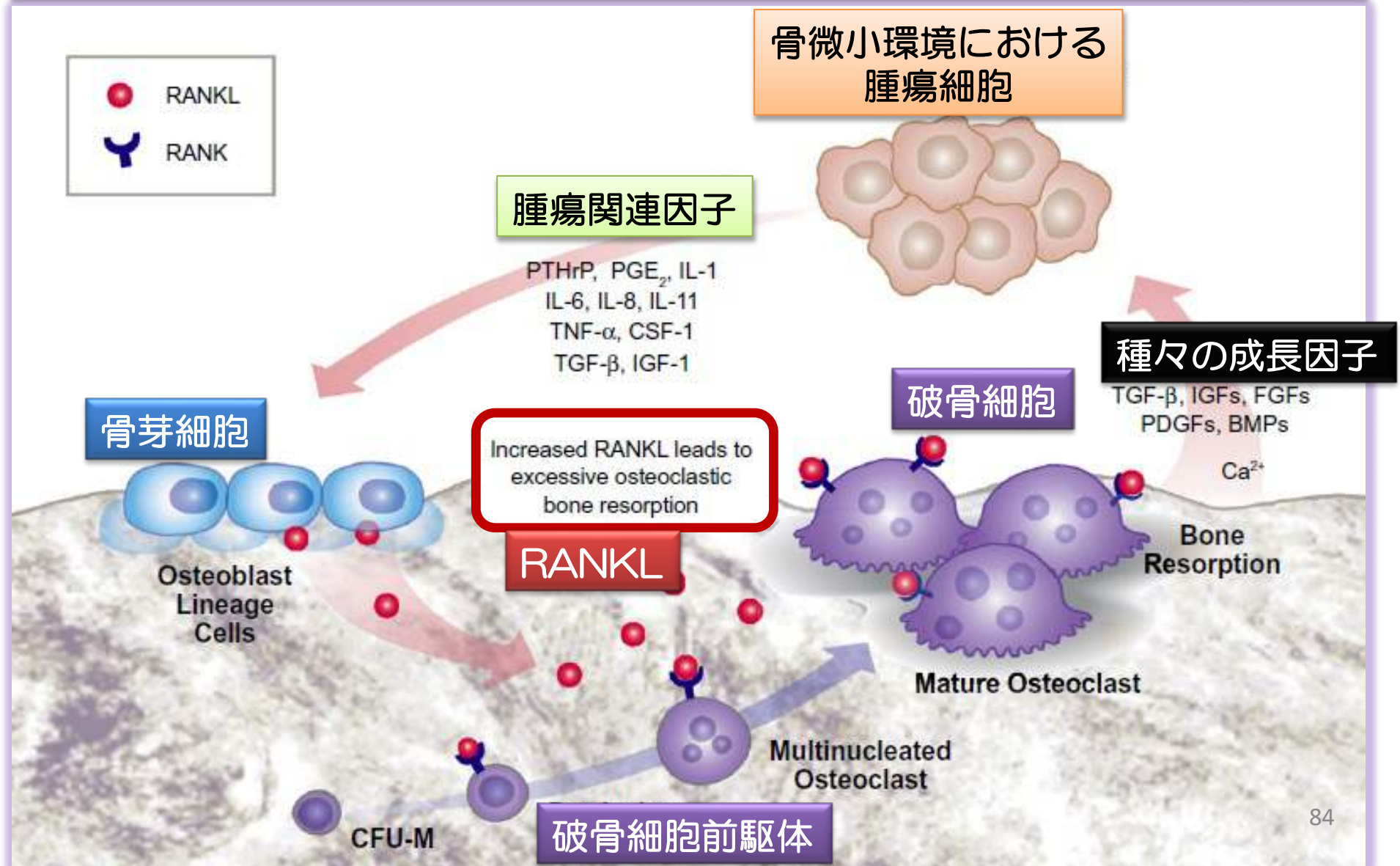
その他の分子標的治療薬について
〈骨破壊の阻害薬〉

- 抗RANKLヒト型モノクローナル抗体
 - 作用機序： RANKLを標的として結合し、破骨細胞表面の受容体RANKの活性化を抑制

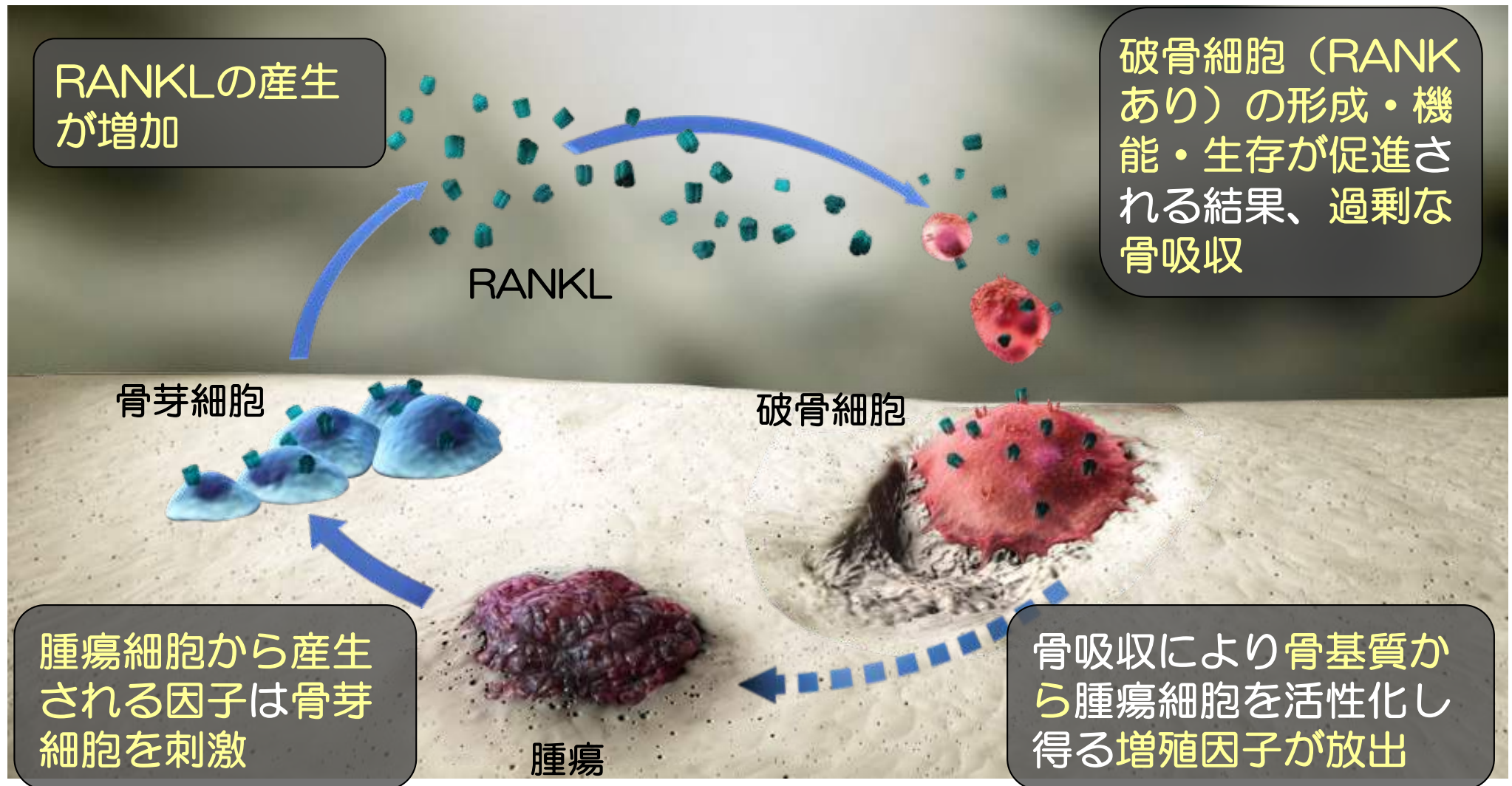
特徴的な副作用：低カルシウム血症、顎骨壊死

低カルシウム血症予防のためにカルシウム製剤の内服が必須
内服中に不用意に抜歯したり、ひどい虫歯になると顎骨壊死のリスク

転移巣における 骨芽細胞・破骨細胞・がん細胞の間の「悪循環」



RANKLは骨破壊の悪循環に必須の因子である



デノスマブ: RANKLを標的として阻害することにより、骨破壊の悪循環を断ち切り、骨関連事象の発現を抑制

デノスマブはRANKLを標的として結合し、破骨細胞表面の受容体RANKの活性化を抑制

RANKL

破骨細胞の形成・機能・生存を阻害

デノスマブ
(ランマーク)

骨芽細胞

破骨細胞

デノスマブが破骨細胞の成熟を抑制することにより、骨吸収が減少し、骨破壊の悪循環が断ち切られる

腫瘍

オラパリブ (リムパーザ®)

その他の分子標的治療薬について
〈DNAの一本鎖修復の阻害剤〉



2018年
BRCA陽性
再発乳癌
に承認

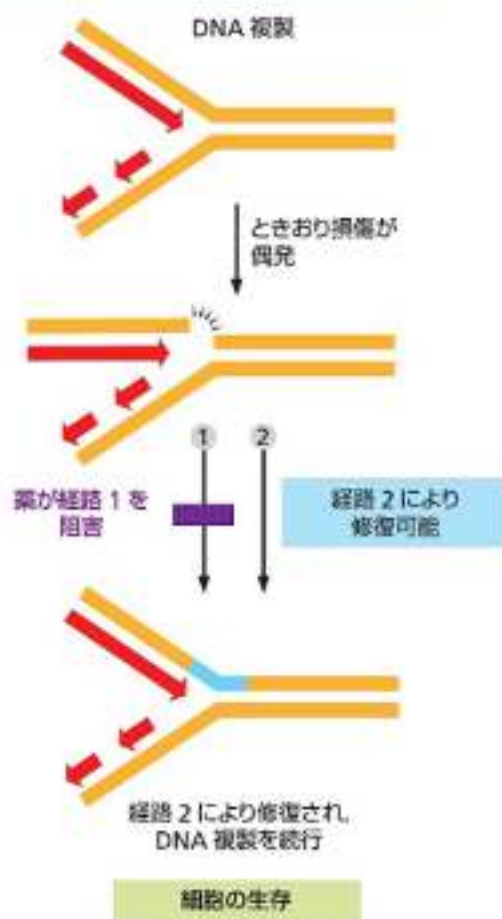
- ポリアデノシン5'リン酸リボースポリメラーゼ (PARP) 阻害剤
- PARPはDNA損傷時の一本鎖修復を担う酵素
- がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能または再発乳がんに適応

特徴的な副作用：貧血

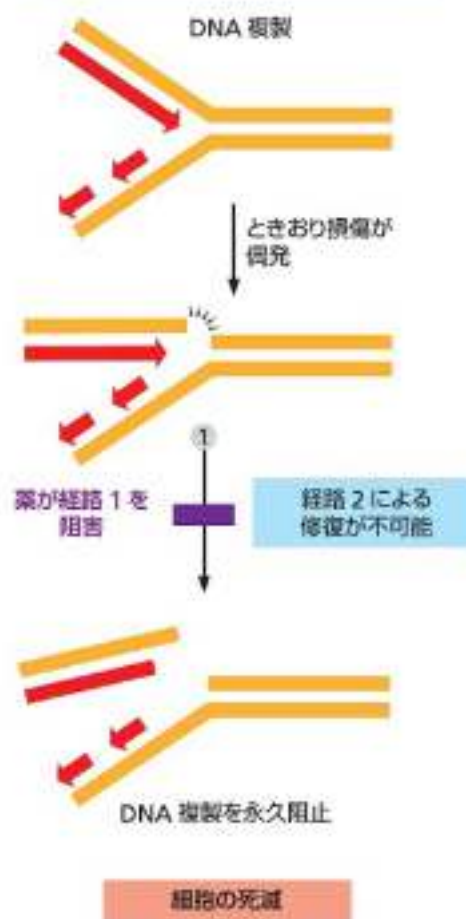


その他の分子標的治療薬について 〈DNAの一本鎖修復の阻害剤〉

正常細胞には2種類のDNA修復経路がある



腫瘍細胞はDNA修復経路2を失っている



これはPARPがDNAの一本鎖切断の修復に必要な酵素であるため。

通常細胞ではDNAに損傷が起きた場合、一本鎖修復を行い、その事態を免れる。しかし、これが失敗した場合、相同組み換えによる修復を行う。この相同組み換え修復過程に必要なタンパク質がBRCAである。

BRCAに変異がある癌細胞でPARP阻害剤を使用するとどちらの修復も不可能になり癌細胞を殺す。

PARP阻害剤、これはがんの遺伝的不安定性を標的にする

これはPARPがDNAの一本鎖切断の修復に必要な酵素であるため。

通常細胞ではDNAに損傷が起きた場合、一本鎖修復を行い、その事態を免れる。しかし、これが失敗した場合、相同組み換えによる修復を行う。この相同組み換え修復過程に必要なタンパク質がBRCAである。

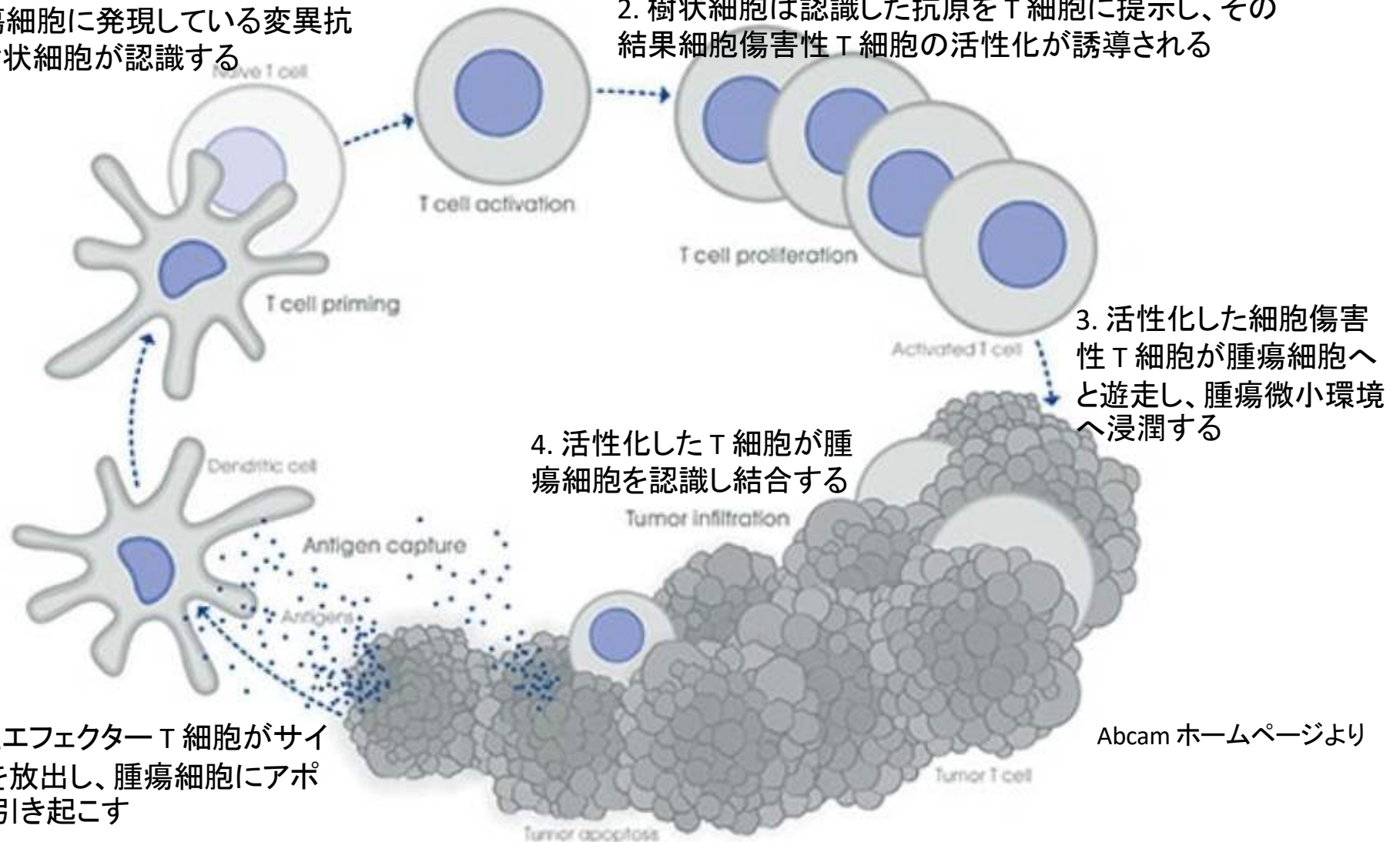
BRCAに変異がある癌細胞でPARP阻害剤を使用するとどちらの修復も不可能になり癌細胞を殺す。



免疫チェックポイント阻害剤

1. 腫瘍細胞に発現している変異抗原を樹状細胞が認識する

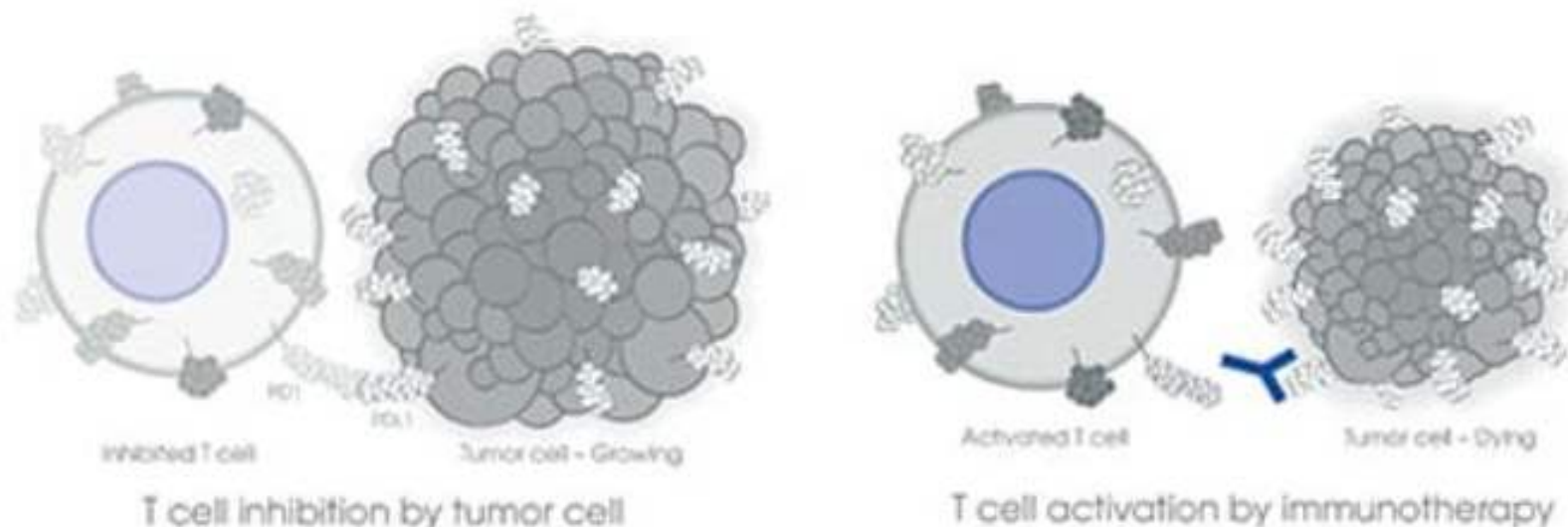
2. 樹状細胞は認識した抗原をT細胞に提示し、その結果細胞傷害性T細胞の活性化が誘導される



Abcam ホームページより

PD-L1 が PD-1 に結合するとT細胞からのサイトカインの産生が低下し、T細胞の活動を抑制するシグナルが伝達される。癌細胞はPD-L1を発現し、T細胞からの攻撃を免れる。

キイトルーダ®（ペムブロリズマブ、抗PD-1抗体）が乳癌でもつかえるように…



オプジーボ(ニボルマブ)も抗PD-1抗体

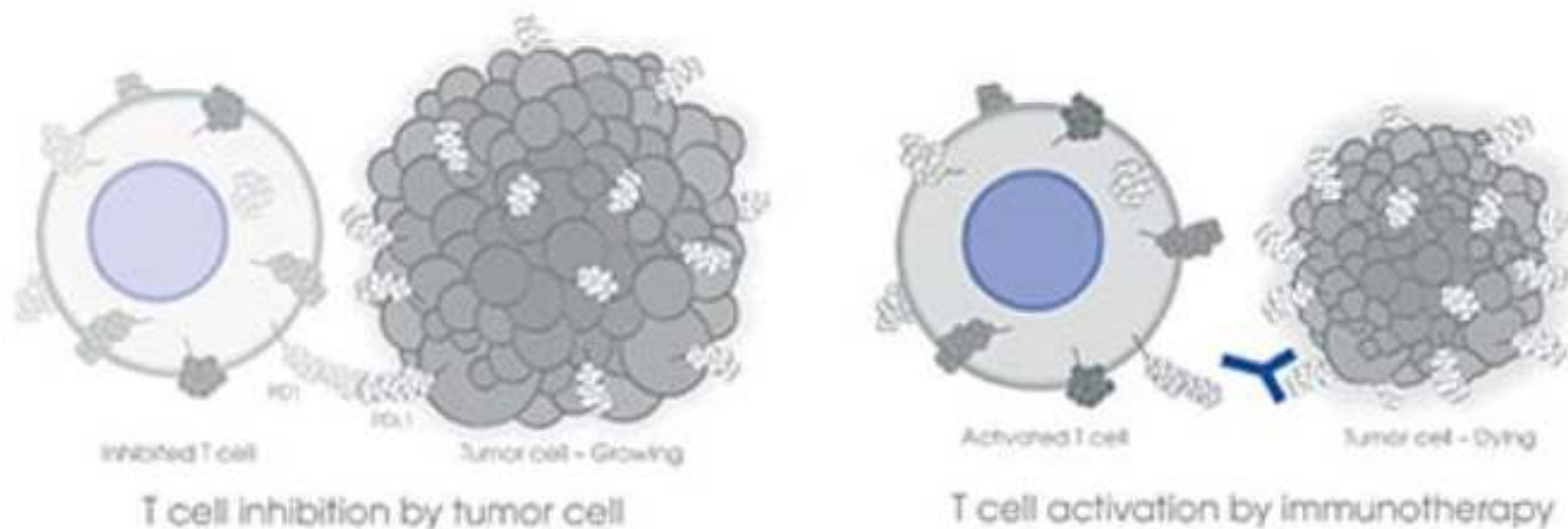
Abcam ホームページより

ただし、乳癌などの固形癌の場合の適応は「化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-High（マイクロサテライト不安定性）を有する固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）」とされる

2018年承認

がん種ごとの薬剤選択→がん種にこだわらず遺伝子変異毎に治療を選ぶ時代に…

さらにテセントリク®（アテゾリズマブ、
抗PD-L1抗体）もつかえるように…



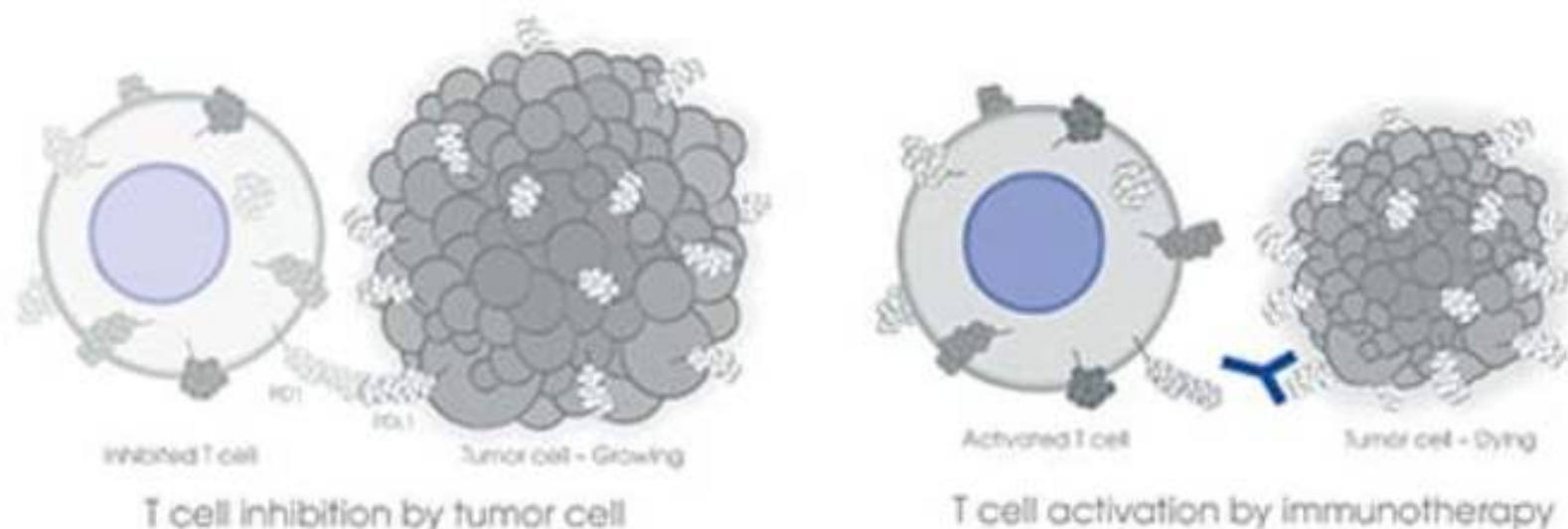
Abcamより

PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつ、
HER2陰性乳がんに適応
nab-パクリタキセル(アブラキサン®)と
併用する

2019年承認

薬物療法はどんどん多彩に…

さらにさらに、キイトルーダ®がトリプルネガティブ乳癌の新たな治療選択肢に…



オプジーボ(ニボルマブ)も抗PD-1抗体

Abcam ホームページより

PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつ、
HER2陰性乳がんに適応
化学療法(ゲムシタビン及びカルボプラ
チン、もしくはパクリタキセルまたは
nab-パクリタキセル)と併用する

2021年効
追.

2022年11月
から、周術期
の薬物療法と
して適応追加
に

治療薬も治療法も日々進化する

- 初期治療：乳がん根治をめざす！
- 再発後の治療：できる限り元気に気持ちよく過ごせる時間を長くすることを目指す！



自分の知識と技能を駆使して、できる限り患者さんをHappyにすることを目指す！！
医者になっても勉強は終わりません！
頑張ってください。

学生さんに本の紹介



1巻



2巻

「がん」への戦い、挑戦者のひとりになろう！